# 高等数学与线性代数五讲

袁　伟

# 目录


**1 向量代数与矩阵** **1**

1.1 向量代数 . . . . . 1

1.1.1 数量积（内积、点乘） . . . . . 2

1.1.2 向量积（外积、叉乘） . . . . . 4

1.1.3 混合积 . . . . . 5

1.2 矩阵 . . . . . 5

1.2.1 矩阵运算 . . . . . 6

1.2.2 方阵的行列式 . . . . . 10

1.2.3 分块矩阵 . . . . . 14

**2 方程组理论与空间解析几何** **19**

2.1 方程组理论 . . . . . 19

2.1.1 矩阵的初等变换 . . . . . 20

2.1.2 线性方程组解的存在性 . . . . . 27

2.2 空间中的平面、直线与曲面、曲线 . . . . . 30

2.2.1 平面方程 . . . . . 30

2.2.2 直线方程 . . . . . 32

2.2.3 曲面方程 . . . . . 34

2.2.4 曲线方程 . . . . . 42

**3 线性相关性与常微分方程** **45**

3.1 线性相关性 . . . . . 45

3.1.1 线性方程组解的结构 . . . 48
3.2 常微分方程 . . . 52

**4 特征值理论与多元微分学 65**
4.1 相似对角矩阵与特征值 . . . 65
4.1.1 特征值与特征向量 . . . 65
4.1.2 相似矩阵 . . . 68
4.1.3 二次型理论 . . . 69
4.2 一阶常系数微分方程组 . . . 73
4.3 多元函数及其偏导数 . . . 75
4.3.1 偏导数的概念 . . . 75
4.3.2 隐函数求导 . . . 78
4.3.3 方向导数与梯度 . . . 79
4.4 极值理论 . . . 81
4.4.1 无条件极值 . . . 81
4.4.2 条件极值 . . . 83
4.4.3 极值理论的应用 . . . 86

**5 多重积分与级数理论 89**
5.1 多重积分 . . . 89
5.1.1 多重积分的基本概念 . . . 89
5.1.2 二重积分 . . . 91
5.1.3 三重积分 . . . 94
5.2 曲线积分 . . . 96
5.2.1 Green 公式 . . . 99
5.3 曲面积分 . . . 100
5.3.1 Gauss 公式 . . . 103
5.4 级数理论 . . . 106
5.4.1 数项级数 . . . 106
5.4.2 函数项级数 . . . 107

**A 内容概要总结 109**

# 第 1 讲　向量代数与矩阵

## 1.1　向量代数

向量：大小 + 方向. 例：速度、力、多维数据等.

坐标表示：$\boldsymbol{v} = (x, y) \in \mathbb{R}^2$，$\boldsymbol{w} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ （见图 1.1）.

长度：$|\boldsymbol{v}| = \sqrt{x^2 + y^2}$，$|\boldsymbol{w}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

三角不等式：$|\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}| \leqslant |\boldsymbol{a}| + |\boldsymbol{b}|$.

运算：

- 加法：$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$；
- 数乘：$\lambda \boldsymbol{a} = (\lambda x, \lambda y), \quad \lambda \in \mathbb{R}$.

运算律：

- 交换律：$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a}$；
- 结合律：$(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) + \boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} + (\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c})$，$(\lambda\mu)\boldsymbol{a} = \lambda(\mu\boldsymbol{a})$；

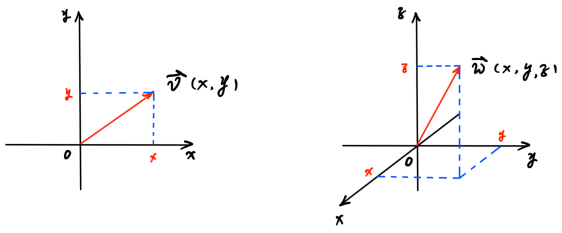



图 1.1: 向量的坐标表示

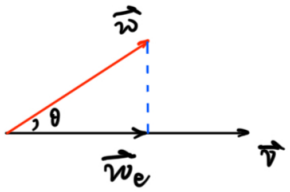



图 1.2: 向量的投影

- 分配律：$\lambda(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})=\lambda\boldsymbol{a}+\lambda\boldsymbol{b}$；$(\lambda+\mu)\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{a}$.

线性运算 = 加法 + 数乘.

### 1.1.1 数量积（内积、点乘）

设 $\boldsymbol{v}=(x_1,y_1),\boldsymbol{w}=(x_2,y_2)\in\mathbb{R}^2$，定义数量积

$$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=x_1x_2+y_1y_2\in\mathbb{R}.$$

几何意义：表示向量 $\boldsymbol{v}$ 在向量 $\boldsymbol{w}$ 上“投影”的乘积.

$\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}=|v||w|\cos\theta$，其中 $\theta$ 是 $\boldsymbol{v}$ 与 $\boldsymbol{w}$ 之间的夹角.

记 $\boldsymbol{e}=\frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|}$ 为沿 $\boldsymbol{v}$ 的单位向量，则

$$\boldsymbol{w}_e=(\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{e})\boldsymbol{e}$$

为 $\boldsymbol{w}$ 在 $\boldsymbol{v}$ 上的投影（见图 1.2）.

利用数量积可以计算向量的长度与夹角：

- $|v|=\sqrt{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{v}}$；
- $\theta=\arccos\left(\frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{w}}{|\boldsymbol{v}||\boldsymbol{w}|}\right)$.

运算律：

- 交换律：$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}$；
- 结合律：$(\lambda\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{b}=\lambda(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})$；

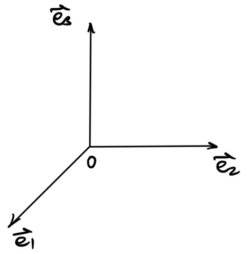



图 1.3: 三维空间坐标轴

- 分配律：$\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}$.

  重要结论：

$$\boxed{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0\Longleftrightarrow\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}.}$$

  特别地，记

$$\boldsymbol{e}_1=(1,0,0),\quad \boldsymbol{e}_2=(0,1,0),\quad \boldsymbol{e}_3=(0,0,1),$$

则

$$\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{e}_1=\boldsymbol{e}_2\cdot\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{e}_3\cdot\boldsymbol{e}_3=1,$$
$$\boldsymbol{e}_1\cdot\boldsymbol{e}_2=\boldsymbol{e}_2\cdot\boldsymbol{e}_3=\boldsymbol{e}_3\cdot\boldsymbol{e}_1=0;$$

即

$$\boldsymbol{e}_i\cdot\boldsymbol{e}_j=\begin{cases}1, & i=j;\\ 0, & i\neq j.\end{cases}$$

  因此，

$$\boldsymbol{v}=(x,y,z)=x\boldsymbol{e}_1+y\boldsymbol{e}_2+z\boldsymbol{e}_3.$$

（见图 1.3）

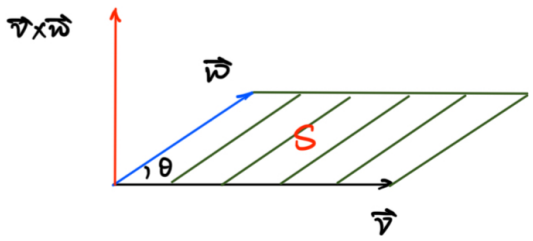



图 1.4: 向量积的几何意义

### 1.1.2 向量积（外积、叉乘）

设 $\boldsymbol{v}=(x_1,y_1,z_1)$, $\boldsymbol{w}=(x_2,y_2,z_2)\in\mathbb{R}^3$, 定义向量积

$$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{w}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{e}_1 & \boldsymbol{e}_2 & \boldsymbol{e}_3\\ x_1 & y_1 & z_1\\ x_2 & y_2 & z_2\end{vmatrix}.$$

利用行列式的展开式,

$$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{w}=\begin{vmatrix}y_1 & z_1\\ y_2 & z_2\end{vmatrix}\boldsymbol{e}_1-\begin{vmatrix}x_1 & z_1\\ x_2 & z_2\end{vmatrix}\boldsymbol{e}_2+\begin{vmatrix}x_1 & y_1\\ x_2 & y_2\end{vmatrix}\boldsymbol{e}_3\in\mathbb{R}^3.$$

几何意义:

- $|\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{w}|=|\boldsymbol{v}||\boldsymbol{w}|\sin\theta$ 平行四边形面积;
- $(\boldsymbol{v},\boldsymbol{w},\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{w})$ 成右手系, $(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{w})\perp\boldsymbol{v}$, $(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{w})\perp\boldsymbol{w}$ （见图 1.4）.

运算律:

- 反交换律 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}$;
- 结合律 $(\lambda\boldsymbol{a})\times\boldsymbol{b}=\lambda(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}),\quad \lambda\in\mathbb{R}$;
- 分配律 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c}+\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c}$.

注: $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}\neq\boldsymbol{a}\times(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})$.

重要结论:

$$\boxed{\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}\Longleftrightarrow\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}\Longleftrightarrow\boldsymbol{a}\text{ 与 }\boldsymbol{b}\text{ 共线.}}$$

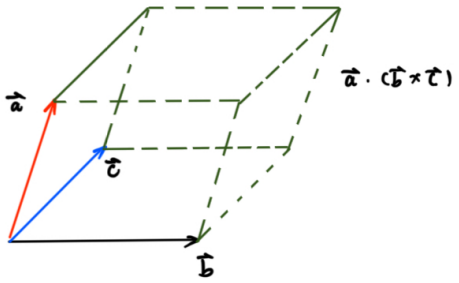



图 1.5: 混合积的几何意义

特别地，$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$.

**练习 1.1.** 验证下列等式成立

$$\boldsymbol{e}_1 \times \boldsymbol{e}_2 = \boldsymbol{e}_3, \quad \boldsymbol{e}_2 \times \boldsymbol{e}_3 = \boldsymbol{e}_1, \quad \boldsymbol{e}_3 \times \boldsymbol{e}_1 = \boldsymbol{e}_2.$$

### 1.1.3 混合积

设 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^3$，定义**混合积**

$$(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) \in \mathbb{R}.$$

几何意义：$|\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c})|$ 表示 $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ 组成的平行六面体的体积（见图 1.5）.

**练习 1.2.** 验证下列等式成立

$$\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{a}) = \boldsymbol{c} \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}).$$

重要结论：

$$\boxed{\boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}) = 0 \Longleftrightarrow \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c} \text{ 共面.}}$$

## 1.2 矩阵

矩阵 $\longleftrightarrow$ 向量空间的线性映射.

$$\begin{array}{ccccc} \text{线性代数} & = & \text{向量空间} & + & \text{线性映射} \\ & & \updownarrow & & \updownarrow \\ & & \text{向量代数} & + & \text{矩阵代数} \end{array}$$

矩阵：$m$ 行 $n$ 列数表

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

其中 $a_{ij} \in \mathbb{R},\ i = 1, \cdots, m;\ j = 1, \cdots, n.$

特别地，

- $n$ 阶方阵：$m = n$；
- $n$ 维行向量：$m = 1$；
- $m$ 维列向量：$n = 1$.

对角矩阵

$$\mathrm{diag}\{\lambda_1, \cdots, \lambda_n\} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

单位矩阵 $\mathbf{I}_n$：$\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 1$.

### 1.2.1 矩阵运算

**加法**

$$\mathbf{A} = (a_{ij})_{m\times n}, \quad \mathbf{B} = (b_{ij})_{m\times n}$$

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = (a_{ij} + b_{ij})_{m\times n}$$

**数乘**

$$\lambda \in \mathbb{R}, \mathbf{A} = (a_{ij})_{m\times n}$$
$$\lambda\mathbf{A} = (\lambda a_{ij})_{m\times n}$$

**乘法**

$$\mathbf{A} = (a_{ij})_{m\times s}, \mathbf{B} = (b_{ij})_{s\times n}$$
$$\mathbf{A_{m\times s}B_{s\times n}} = \mathbf{C_{m\times n}} = (c_{ij})_{m\times n}$$

其中

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{s} a_{ik}b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj}.$$

注意：矩阵乘法中，$\mathbf{A}$ 的列数 $=$ $\mathbf{B}$ 的行数.

**例 1.1.** 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

则

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{BA} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

特别地，$\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$. 即矩阵乘法不满足交换律!

因此，一般

- $(\mathbf{AB})^2 \neq \mathbf{A}^2\mathbf{B}^2$;

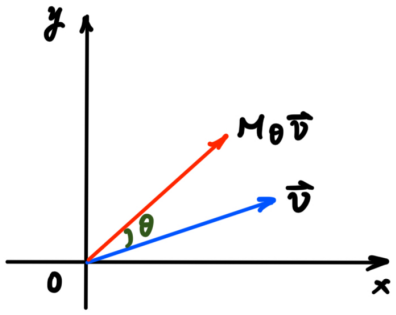



图 1.6: 平面上向量的旋转

- $(\mathbf{A}+\mathbf{B})(\mathbf{A}-\mathbf{B}) \neq \mathbf{A}^2-\mathbf{B}^2$.

**例 1.2.** 设矩阵

$$\mathbf{M}_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix},$$

则对任意向量

$$\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

矩阵乘法

$$\mathbf{M}_\theta \boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x\cos\theta - y\sin\theta \\ x\sin\theta + y\cos\theta \end{pmatrix}$$

表示将向量 $\boldsymbol{v}$ 沿逆时针方向旋转 $\theta$ 角（见图 *1.6*）.

**练习 1.3.** 利用平面几何知识验证上述结论成立.

**矩阵的转置**

$$\mathbf{A}_{m\times n} = (a_{ij})_{m\times n} \longrightarrow \mathbf{A}^T_{n\times m} = (b_{ij})_{n\times m}, \quad b_{ij} = a_{ji}.$$

即将矩阵行列反转.

**例 1.3.**

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 3 & -1 & 1\end{pmatrix}\to\mathbf{A^T}=\begin{pmatrix}1 & 3\\ 2 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

性质：

(i) $(\mathbf{A}^T)^T=A$;

(ii) $(\mathbf{A}+\mathbf{B})^T=\mathbf{A}^T+\mathbf{B}^T$;

(iii) $(\lambda\mathbf{A})^T=\lambda\mathbf{A}^T$;

(iv) $(\mathbf{AB})^T=\mathbf{B}^T\mathbf{A}^T$.

- 对称矩阵：$\mathbf{A}^T=\mathbf{A}$

$$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -2\end{pmatrix},\qquad\begin{pmatrix}0 & -1 & 0\\ -1 & 3 & 2\\ 0 & 2 & 4\end{pmatrix};$$

- 反对称矩阵：$\mathbf{A}^T=-\mathbf{A}$

$$\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix},\qquad\begin{pmatrix}0 & -1 & -1\\ 1 & 0 & -2\\ 1 & 2 & 0\end{pmatrix}.$$

**逆矩阵**

若 $\mathbf{AB}=\mathbf{I}_n$，则称 $\mathbf{B}$ 为 $\mathbf{A}$ 的**逆矩阵**，记为 $\mathbf{A}^{-1}$.

显然，$\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 都必须为 $n$-阶方阵.

**例 1.4.**

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix},\quad\mathbf{B}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$$

则

$$\mathbf{AB}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\mathbf{I}_2.$$

因此，$\mathbf{B}=\mathbf{A}^{-1}$.

性质：

(i) $\mathbf{A}$ 可逆 $\Longrightarrow$ $\mathbf{A}^{-1}$ 可逆且 $(\mathbf{A}^{-1})^{-1}=\mathbf{A}$；

(ii) $\mathbf{A}$ 可逆，$\lambda\neq 0$ $\Longrightarrow$ $(\lambda\mathbf{A})^{-1}=\lambda^{-1}\mathbf{A}^{-1}$；

(iii) $\mathbf{A}$、$\mathbf{B}$ 同阶且可逆 $\Longrightarrow$ $(\mathbf{AB})^{-1}=\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$；

(iv) $\mathbf{A}$ 可逆 $\Longrightarrow$ $(\mathbf{A}^T)^{-1}=(\mathbf{A}^{-1})^T$.

**练习 1.4.** 证明上述性质成立.

### 1.2.2 方阵的行列式

判定方阵是否可逆的一个常用工具.

2-阶行列式：对 $\mathbf{A}=(a_{ij})_{2\times 2}$，$\mathbf{A}$ 的行列式

$$|\mathbf{A}|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$$

$\{1,2\}$ 有 2 种排列：$1,2$ 及 $2,1$.

$1,2$ 的逆序：$r=0+0=0$；$2,1$ 的逆序：$r=0+1=1$.

类似地，$\{1,2,3\}$ 有 6 种排列：$1,2,3$ $(r=0)$、$2,3,1$ $(r=2)$、$3,1,2$ $(r=2)$、$1,3,2$ $(r=1)$、$2,1,3$ $(r=1)$、$3,2,1$ $(r=3)$.

3 阶行列式对 $\mathbf{A}=(a_{ij})_{3\times 3}$，$\mathbf{A}$ 的行列式

$$|\mathbf{A}|=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{13}a_{21}a_{32}-a_{11}a_{23}a_{32}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{13}a_{22}a_{31}.$$

$n$ 阶行列式对 $\mathbf{A}=(a_{ij})_{n\times n}$，$\mathbf{A}$ 的行列式

$$|\mathbf{A}|=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}=\sum_{p_1,\cdots,p_n}(-1)^r a_{1p_1}\cdots a_{np_n},$$

其中 $p_1,\cdots,p_n$ 是 $1,\cdots,n$ 的一个排列，$r$ 为其逆序数.

性质：

(i) $|\mathbf{A}^T| = |\mathbf{A}|$;

(ii) $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|$;

(iii)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1}+a_{i'1} & \cdots & a_{in}+a_{i'n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i'1} & \cdots & a_{i'n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

注意：与矩阵加法的运算规则不同！

**例 1.5.**

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}.$$

运算法则：

(i) 对换两行（列），行列式变号：

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix};$$

(ii) 某行（列）同乘 $k$ = 行列式 $\times k$

$$\begin{vmatrix} 1\cdot k & 2\cdot k \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix};$$

注意：对矩阵

$$k \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & 2k \\ 3k & 4k \end{pmatrix};$$

(iii) 某行（列）同乘 $k$ 加到另一行（列） $\Longrightarrow$ 行列式不变

$$\begin{vmatrix} 1+3\cdot k & 2+4\cdot k \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = (1+3k)\cdot 4 - (2+4k)\cdot 3 = 4\cdot 1 - 2\cdot 3 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}.$$

**练习 1.5.** 对一般的 2 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

证明上述三条性质.

**推论 1.1.** 行列式某两行（列）成比例 $\Longrightarrow$ 行列式 $= 0$.

**例 1.6.**

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-1) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

行列式的计算

(i) 定义;

(ii) 特殊：化为对角、上（下）三角情形等;

(iii) 一般：按行（列）展开.

以 3 阶行列式为例：

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{2+1} a_{21} \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{2+2} a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{2+3} a_{23} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

**例 1.7.** $\boldsymbol{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\boldsymbol{b} = (x_2, y_2, z_2)$,

$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{e}_1 & \boldsymbol{e}_2 & \boldsymbol{e}_3 \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{vmatrix} \boldsymbol{e}_1 - \begin{vmatrix} x_1 & z_1 \\ x_2 & z_2 \end{vmatrix} \boldsymbol{e}_2 + \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} \boldsymbol{e}_3.$$

一般 $n$ 阶行列式：

$$D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots a_{in}A_{in}, \qquad i = 1, \cdots, n$$

其中 $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ 称为**代数余子式**，而 $M_{ij}$ 称为**余子式**，是指去掉 $a_{ij}$ 所在的行与列得到的 $(n-1)$ 阶行列式.

一般策略：将某行（或列）中某项保留非零，其余项化为零，再按该行（列）展开计算.

**例 1.8.**

$$\begin{vmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & -5 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 3 \\ 1 & -4 & 4 \end{vmatrix} = (-2) \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -4 & 4 \end{vmatrix} = (-2) \cdot (2 \times 4 - 3 \times (-4)) = -40.$$

一个重要的例子

范德蒙德行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leqslant i < j \leqslant n} (x_j - x_i).$$

伴随矩阵

$$\mathbf{A}^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

其中 $A_{ij}$ 为矩阵 $\mathbf{A}$ 中元素 $a_{ij}$ 的代数余子式.

注意：$\mathbf{A}^*$ 中元素的排列与 $\mathbf{A}$ 中行列指标倒置.

非常重要关系式：

$$\boxed{\mathbf{A}^*\mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{A}^* = |A|\mathbf{I}_n.}$$

由此可得，

$$|\mathbf{A}\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}||\mathbf{A}^*| = ||\mathbf{A}|\mathbf{I_n}| = |A|^n,$$

因此，若 $|\mathbf{A}| \neq 0$，则

$$|\mathbf{A}^*| = |\mathbf{A}|^{n-1}.$$

**定理 1.2.** *$n$ 阶方阵 $\mathbf{A}$ 可逆 $\Leftrightarrow |\mathbf{A}| \neq 0$. 特别地，*

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|}\mathbf{A}^*.$$

**例 1.9.** 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

则

$$\mathbf{A}^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$|\mathbf{A}| = ad - bc$$

$\Longrightarrow$

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

### 1.2.3 分块矩阵

**例 1.10.**

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ \hline 4 & 5 & 6 \end{array}\right) = \begin{pmatrix} A_{2\times 2} & B_{2\times 1} \\ C_{1\times 2} & D_{1\times 1} \end{pmatrix}$$

运算：

(i) 加法（分块型相同）

$$\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{sr} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}+B_{11} & \cdots & A_{1r}+B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1}+B_{s1} & \cdots & A_{sr}+B_{sr} \end{pmatrix}$$

(ii) 数乘

$$\lambda\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda A_{11} & \cdots & \lambda A_{ir} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda A_{s1} & \cdots & \lambda A_{sr} \end{pmatrix}$$

(iii) 乘法

$$\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{t1} & \cdots & B_{tr} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{s1} & \cdots & C_{sr} \end{pmatrix}$$

其中

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^{t} A_{ik}B_{kj}.$$

**例 1.11.** 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

求 $\mathbf{AB}$.

**解 1.3.** 将 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 分块

$$\mathbf{A} = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_2 & \mathbf{O} \\ \mathbf{A}_1 & \mathbf{I}_2 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{array}\right) = \begin{pmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{I}_2 \\ \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} \end{pmatrix},$$

则

$$\mathbf{AB}=\begin{pmatrix}\mathbf{I}_2 & \mathbf{O}\\ \mathbf{A}_1 & \mathbf{I}_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathbf{B}_{11} & \mathbf{I}_2\\ \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathbf{B}_{11} & \mathbf{I}_2\\ \mathbf{A}_1\mathbf{B}_{11}+\mathbf{B}_{21} & \mathbf{A}_1+\mathbf{B}_{22}\end{pmatrix}$$

而

$$\mathbf{A}_1\mathbf{B}_{11}+\mathbf{B}_{21}=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & 2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1 & 0\\ -1 & -1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2 & 4\\ -1 & 1\end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}_1+\mathbf{B}_{22}=\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 1 & 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}4 & 1\\ 2 & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3 & 3\\ 3 & 1\end{pmatrix}$$

故

$$\mathbf{AB}=\left(\begin{array}{cc|cc}1 & 0 & 1 & 0\\ -1 & 2 & 0 & 1\\ \hline -2 & 4 & 3 & 3\\ -1 & 1 & 3 & 1\end{array}\right).$$

转置

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}\mathbf{A}_{11} & \cdots & \mathbf{A}_{1r}\\ \vdots & & \vdots\\ \mathbf{A}_{s1} & \cdots & \mathbf{A}_{sr}\end{pmatrix}\Longrightarrow\mathbf{A}^T=\begin{pmatrix}\mathbf{A}_{11}^T & \cdots & \mathbf{A}_{s1}^T\\ \vdots & & \vdots\\ \mathbf{A}_{1r}^T & \cdots & \mathbf{A}_{sr}^T\end{pmatrix}$$

即先将分块矩阵转置，再将每一小块转置.

**例 1.12.** 设

$$\mathbf{J}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix},\qquad\mathbf{A}=\begin{pmatrix}\mathbf{J} & \mathbf{I}_2\\ \mathbf{O} & \mathbf{J}\end{pmatrix}$$

$$\Longrightarrow\mathbf{A}^T=\begin{pmatrix}\mathbf{J}^T & \mathbf{O}\\ \mathbf{I}_2^T & \mathbf{J}^T\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathbf{J}^T & \mathbf{O}\\ \mathbf{I}_2 & \mathbf{J}^T\end{pmatrix}$$

分块对角矩阵

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}\mathbf{A}_1 & & & \\ & \mathbf{A}_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \mathbf{A}_s\end{pmatrix}\Longrightarrow|\mathbf{A}|=|\mathbf{A}_1||\mathbf{A}_2|\cdots|\mathbf{A}_n|.$$

若 $|\mathbf{A}_i| \neq 0,\ i = 1, \cdots, s,$ 则 $|\mathbf{A}| \neq 0$ 且

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_1^{-1} & & & \\ & \mathbf{A}_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \mathbf{A}_s^{-1} \end{pmatrix}$$

注意：上述公式对非分块对角矩阵不成立.

**例 1.13.** 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

求 $\mathbf{A}^{-1}$.

**解 1.4.** 对 $\mathbf{A}$ 分块：

$$\mathbf{A} = \left(\begin{array}{c|cc} 5 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{array}\right) = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_1 & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{A}_2 \end{pmatrix}$$

其中

$$\mathbf{A}_1 = \begin{pmatrix} 5 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Longrightarrow \mathbf{A}_1^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{A}_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

故

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

# 第 2 讲　方程组理论与空间解析几何

## 2.1　方程组理论

$$\begin{cases} ax+by &= A \\ cx+dy &= B \end{cases} \iff \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$$

即

$$\text{线性方程组} \iff \text{矩阵方程}.$$

若矩阵可逆，则方程组的解

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$$

即求线性方程组的解 $\iff$ 求逆矩阵.

因此，解线性方程组的重点在于求解逆矩阵.

对一个方阵 $\mathbf{A}_{n\times n}$，对应的线性方程组

$$\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$

有唯一解 $\iff$ $\mathbf{A}$ 可逆 $\iff$ $|\mathbf{A}| \neq 0$.

若变量数 $n$ 与方程数 $m$ 不相等：

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3 &= b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3 &= b_2 \end{cases} \iff \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

矩阵 $\mathbf{A}_{m\times n}$ $(m \neq n)$ 不是方阵，没有逆矩阵，如何求解?

### 2.1.1 矩阵的初等变换

**例 2.1.**

$$
\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 & (1) \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 & (2) \end{cases}
$$

$$
\xrightarrow{(1)\leftrightarrow(2)} \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 & (1)' \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 & (2)' \end{cases}
$$

$$
\xrightarrow{(2)'-2(1)'} \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 & (1)'' \\ -x_2 + x_3 = 0 & (2)'' \end{cases}
$$

$$
\xrightarrow{(1)''+(2)''} \begin{cases} x_1 + 2x_3 = 0 & (1)''' \\ -x_2 + x_3 = 0 & (2)''' \end{cases}
$$

$$
\xrightarrow{(2)'''\cdot(-1)} \begin{cases} x_1 + 2x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases}
$$

方程同解变换：

(i) 交换两个方程的次序；

(ii) 某个方程同时乘一个非零常数；

(iii) 某个方程乘一个常数加到另一个方程上.

对应矩阵的初等行变换：

(i) 交换矩阵的两行；

(ii) 矩阵某行同时乘一个非零常数；

(iii) 矩阵某行乘一个常数加到另一行上.

**例 2.2.**

$$\begin{cases} 2x_1+x_2+3x_3 &= 0 \\ x_1+x_2+x_3 &= 0 \end{cases} \begin{matrix} (1) \\ (2) \end{matrix} \iff \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{(1)\leftrightarrow(2)} \begin{cases} x_1+x_2+x_3 &= 0 \\ 2x_1+x_2+3x_3 &= 0 \end{cases} \begin{matrix} (1)' \\ (2)' \end{matrix} \iff \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \overset{r_1\leftrightarrow r_2}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{(2)'-2(1)'} \begin{cases} x_1+x_2+x_3 &= 0 \\ -x_2+x_3 &= 0 \end{cases} \begin{matrix} (1)'' \\ (2)'' \end{matrix} \iff \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \overset{r_2+(-2)r_1}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{(1)''+(2)''} \begin{cases} x_1 \quad +2x_3 &= 0 \\ -x_2+x_3 &= 0 \end{cases} \begin{matrix} (1)''' \\ (2)''' \end{matrix} \iff \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \overset{r_1+r_2}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{(2)'''\cdot(-1)} \begin{cases} x_1 \quad +2x_3 &= 0 \\ x_2-x_3 &= 0 \end{cases} \quad (*) \iff \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \overset{r_2\cdot(-1)}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

即只需求解方程 $(*)$ 或

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

显然，方程 $(*)$ 的解为

$$\begin{cases} x_1 = -2x_3 \\ x_2 = x_3 \end{cases}$$

或

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_3 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

由于方程 $(*)$ 有 3 个变量、2 个方程，因此有一个变量是多余的（自由的）. 故方程 $(*)$ 的解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

或

$$\begin{cases} x_1 = & -2c \\ x_2 = & c \\ x_3 = & c \end{cases}$$

其中 $c$ 为任意实数.

对一个 $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$，可以通过初等变换变成下述矩阵：

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \overset{\text{初等行变换}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

称为“行最简形矩阵”，其中非零行数则称为矩阵的“行秩”.

**例 2.3.** 将矩阵 $\mathbf{A}$ 化为行最简形矩阵.

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \overset{r_1 \leftrightarrow r_2}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \overset{\substack{r_2+(-2)r_1 \\ r_3+(-4)r_1 \\ r_4+(-3)r_1}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -1 & -6 \\ 0 & -10 & 10 & -6 & -12 \\ 0 & 3 & -3 & 4 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{r_2+r_4 \\ r_3+3r_4}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -9 \\ 0 & -1 & 1 & 6 & -21 \\ 0 & 3 & -3 & 4 & -3 \end{pmatrix} \overset{\substack{r_1+r_3 \\ r_4+3r_3}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 7 & -17 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -9 \\ 0 & -1 & 1 & 6 & -21 \\ 0 & 0 & 0 & 22 & -66 \end{pmatrix} \overset{\substack{r_2 \times \frac{1}{3} \\ r_3 \times (-1) \\ r_4 \times \frac{1}{22}}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 7 & -17 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & -6 & 21 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{r_1 \times (-7)r_2 \\ r_4+(-1)r_2 \\ r_3+6r_2}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \overset{r_2 \leftrightarrow r_3}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

类似于初等行变换，可以定义初等列变换：

(i) 交换矩阵的两列；

(ii) 矩阵某列同时乘一个非零常数;

(iii) 矩阵某列乘一个常数加到另一列上.

注意：解线性方程组时，仅可以使用初等行变换.

对一个 $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$，可以通过初等列变换得到“列最简形矩阵”，其中非零列数称为“列秩”.

$$m \times n\text{矩阵}\mathbf{A} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \text{行最简形矩阵} \xrightarrow{\text{初等列变换}} \text{标准形}\mathbf{F}.$$

标准形

$$\mathbf{F} = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{m\times n} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix}_{m\times n}$$

其中 $r \geq 0$ 称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩，记为 $R(\mathbf{A})$.

$$\text{秩} = \text{行秩} = \text{列秩}.$$

因此，求解矩阵的秩只需使用

$$\text{初等行变换} \longrightarrow \text{行最简形矩阵} \longrightarrow \text{行秩}.$$

矩阵秩的基本性质：

(i) $0 \leqslant R(\mathbf{A}_{m\times n}) \leqslant \min\{m, n\}$　　（$m$, $n$ 中较小的一个数）；

(ii) $R(\mathbf{A}^T) = R(\mathbf{A})$;

(iii) $\mathbf{A} \sim \mathbf{B} \implies R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{B})$;

(iv) $\mathbf{P}$、$\mathbf{Q}$ 可逆 $\implies R(\mathbf{PAQ}) = R(\mathbf{A})$;

(v) $\max\{R(\mathbf{A}), R(\mathbf{B})\} \leqslant R(\mathbf{A}, \mathbf{B}) \leqslant R(\mathbf{A}) + R(\mathbf{B})$, （$(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ 表示分块矩阵）.
特别，若 $\mathbf{B} = \boldsymbol{b} \neq 0 \implies R(\mathbf{A}) \leqslant R(\mathbf{A}, \boldsymbol{b}) \leqslant R(\mathbf{A}) + 1$;

(vi) $R(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \leqslant R(\mathbf{A}) + R(\mathbf{B})$;

(vii) $R(\mathbf{AB}) \leqslant \min\{R(\mathbf{A}), R(\mathbf{B})\}$;

(viii) $\mathbf{A}_{m\times n}\mathbf{B}_{n\times l} = \mathbf{O} \implies R(\mathbf{A}) + R(\mathbf{B}) \leqslant n$.

**例 2.4.** 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

求 $R(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ 与 $R(\mathbf{A}, \mathbf{C})$.

**解 2.1.** 由

$$(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad (\mathbf{A}, \mathbf{C}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\implies R(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = 3, \qquad R(\mathbf{A}, \mathbf{C}) = 2 < R(\mathbf{A}) + R(\mathbf{C})$.

**例 2.5.** 设 $\mathbf{A}$ 为 $n$ 阶矩阵，证明：

$$R(\mathbf{A} + \mathbf{I}) + R(\mathbf{A} - \mathbf{I}) \geq n.$$

**证明 2.2.** 由

$$(\mathbf{A} + \mathbf{I}) + (\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \mathbf{2I},$$

则

$$R(2\mathbf{I}) \leqslant R(\mathbf{A} + \mathbf{I}) + R(\mathbf{I} - \mathbf{A})$$

而

$$R(2\mathbf{I}) = n, \qquad R(\mathbf{I} - \mathbf{A}) = R(\mathbf{A} - \mathbf{I}),$$

故

$$R(\mathbf{A} + \mathbf{I}) + R(\mathbf{A} - \mathbf{I}) \geq n.$$

对一个 $m \times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$，若

$$R(\mathbf{A}) = m,$$

则称 $\mathbf{A}$ 为行满秩矩阵；若

$$R(\mathbf{A}) = n,$$

则称 $\mathbf{A}$ 为列满秩矩阵.

若矩阵 $\mathbf{A}$ 既是行满秩又是列满秩，则称 $\mathbf{A}$ 为满秩矩阵. 显然，满秩矩阵必为方阵，且其标准形为 $\mathbf{I}$. 故

$$\boxed{\text{满秩矩阵} \Leftrightarrow \text{可逆矩阵.}}$$

利用矩阵的初等行变换求逆矩阵.

给定可逆方阵 $\mathbf{A}$，将其与单位矩阵 $\mathbf{I}$ 排成分块矩阵，则有

$$(\mathbf{A}, \mathbf{I}) \overset{\text{初等行变换}}{\sim} (\mathbf{I}, \mathbf{A^{-1}}).$$

**例 2.6.** 求矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的逆矩阵 $\mathbf{A}^{-1}$.

**解 2.3.**

$$(\mathbf{A}, \mathbf{I}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \overset{r_1 \leftrightarrow r_2}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\overset{r_3 - r_1}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \overset{r_3 - r_2}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\overset{r_3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \overset{\substack{r_1 - r_3 \\ r_2 - r_3}}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = (\mathbf{I}, \mathbf{A^{-1}}).$$

即

$$\mathbf{A}^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2}\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2}\end{pmatrix}.$$

对一个 $m\times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$，任取其中 $r$ 行与 $r$ 列相交的元素，构成一个 $r$ 阶行列式，称为 $\mathbf{A}$ 的一个$r$ 阶子式.

**例 2.7.**

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & 1\\ 2 & 2 & 1 & 1\\ 4 & 6 & 1 & 3\end{pmatrix}$$

取第 1、3 行及 2、4 列交叉的元素，得到一个 2 阶子式：

$$D=\begin{vmatrix}2 & 1\\ 6 & 3\end{vmatrix}=0.$$

矩阵秩的一个等价定义：

若矩阵 $\mathbf{A}$ 中有一个 $r$ 阶子式 $D_r\neq 0$，而所有 $r+1$ 阶子式全等于 0，则称 $D_r$ 为 $\mathbf{A}$ 的一个最高阶非零子式，数 $r$ 称为矩阵的秩.

**注 2.1.**

- 可以证明，通过两种方式得到的矩阵的秩相等；
- 通过子式的方式定义的秩不方便计算，常用于理论推导.

**例 2.8.** 设

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & -1 & 1\\ 3 & 2 & \lambda & -1\\ 5 & 6 & 3 & \mu\end{pmatrix},$$

若 $R(\mathbf{A})=2$，求 $\lambda$ 与 $\mu$.

**解 2.4.** 由

$$\mathbf{A}\overset{\substack{r_2-3r_1\\ r_3-5r_1}}{\sim}\begin{pmatrix}1 & 2 & -1 & 1\\ 0 & -4 & \lambda+3 & -4\\ 0 & -4 & 8 & \mu-5\end{pmatrix}\overset{r_3-r_2}{\sim}\begin{pmatrix}1 & 2 & -1 & 1\\ 0 & -4 & \lambda+3 & -4\\ 0 & 0 & 5-\lambda & \mu-1\end{pmatrix}$$

而 $R(\mathbf{A})=2$，则

$$\begin{cases} 5-\lambda &= 0 \\ \mu-1 &= 0, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} \lambda &= 5 \\ \mu &= 1. \end{cases}$$

### 2.1.2 线性方程组解的存在性

线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 & +\cdots & +a_{1n}x_n & = b_1 \\ a_{21}x_1 & +\cdots & +a_{2n}x_n & = b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1}x_1 & +\cdots & +a_{mn}x_n & = b_m \end{cases} \iff \mathbf{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b},$$

其中

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{x}=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b}=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

若 $\boldsymbol{b}=\mathbf{0}$，则称为齐次方程组，否则称为非齐次方程组. 对于齐次方程组，$\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 显然是方程组的解.

$\mathbf{A}$ 称为方程组的系数矩阵，分块矩阵 $(\mathbf{A},\boldsymbol{b})$ 称为增广矩阵. 显然，

$$R(\mathbf{A}) \leqslant R(\mathbf{A},\boldsymbol{b}).$$

**定理 2.5.** *$n$ 元线性方程组*

$$\mathbf{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}.$$

*(i). 无解* $\iff R(\mathbf{A})<R(\mathbf{A},\boldsymbol{b})$;

*(ii).* 有唯一解 $\Longleftrightarrow R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{A}, \boldsymbol{b}) = n$;

*(iii).* 有无限多解 $\Longleftrightarrow R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{A}, \boldsymbol{b}) < n$.

**注 2.2.** 对齐次方程组，总有 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{A}, \boldsymbol{b})$，因此方程组

- 只有零解 $\Longleftrightarrow\ R(\mathbf{A}) = n$;
- 有非零解 $\Longleftrightarrow\ R(\mathbf{A}) < n$;

**例 2.9.** *(i)*

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \overset{r_2 - r_1}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Longrightarrow R(\mathbf{A}) = 1.$$

$$(\mathbf{A}, \boldsymbol{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \overset{r_2 - r_1}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \Longrightarrow R(\mathbf{A}, \boldsymbol{b}) = 2.$$

故

$$R(\mathbf{A}) < R(\mathbf{A}, \boldsymbol{b}),$$

从而方程组无解.

*(ii)*

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ \quad\ x_2 + x_3 = 2 \\ \qquad\ x_3 = 1 \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \overset{r_1 - r_3}{\underset{r_2 - r_3}{\sim}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \overset{r_1 - r_2}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Longrightarrow R(\mathbf{A}) = 3.$$

$$(\mathbf{A},\boldsymbol{b})\begin{pmatrix}1&1&1&3\\0&1&1&2\\0&0&1&1\end{pmatrix}\overset{r_1-r_3}{\underset{r_2-r_3}{\sim}}\begin{pmatrix}1&1&0&2\\0&1&0&1\\0&0&1&1\end{pmatrix}\overset{r_2-r_1}{\sim}\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&1\\0&0&1&1\end{pmatrix}\implies R(\mathbf{A},\boldsymbol{b})=3.$$

故

$$R(\mathbf{A})=R(\mathbf{A},\boldsymbol{b})=3,$$

从而方程组有唯一解，且可化为

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

因此方程组的解为

$$\begin{cases}x_1=1\\x_2=1\\x_3=1.\end{cases}$$

*(iii)*

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=3\\x_2+x_3=2\\2x_2+2x_3=4\end{cases}$$

$$\implies\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&2&2\end{pmatrix}\overset{r_1-r_2}{\underset{r_3-2r_2}{\sim}}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}\implies R(\mathbf{A})=2.$$

$$(\mathbf{A},\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix}1&1&1&3\\0&1&1&2\\0&2&2&4\end{pmatrix}\overset{r_1-r_2}{\underset{r_3-2r_2}{\sim}}\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&1&2\\0&0&0&0\end{pmatrix}\implies R(\mathbf{A},\boldsymbol{b})=2.$$

故

$$R(\mathbf{A})=R(\mathbf{A},\boldsymbol{b})=2<3,$$

从而方程组有无限多解，且可化为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

即

$$\begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$

$\Longrightarrow$ 方程组解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中 $c$ 为任意常数.

## 2.2 空间中的平面、直线与曲面、曲线

### 2.2.1 平面方程

对于平面 $\pi$，垂直于平面的方向 $\boldsymbol{n}$，称为平面的**法向** (图 2.1).

设点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 及点 $P(x, y, z)$ 在平面 $\pi$ 上，法向 $\boldsymbol{n} = (A, B, C)$，则

$$\overrightarrow{P_0P} \perp \boldsymbol{n} \iff \overrightarrow{P_0P} \cdot \boldsymbol{n} = 0.$$

从而，

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

称为平面的点法式方程.

平面的一般式方程:

$$Ax + By + Cz + D = 0.$$

**例 2.10.** 求通过三个不同点 $P(1, 0, 0)$，$Q(0, 1, 0)$，$R(0, 0, 1)$ 的平面方程（图 *2.3*）.

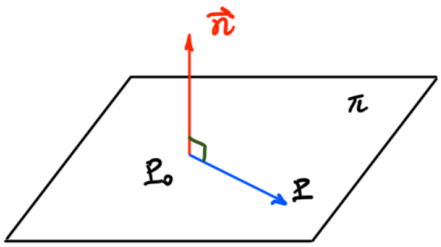



图 2.1: 平面及其法向量

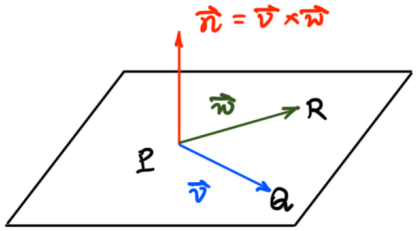



图 2.2: 平面法向的确定

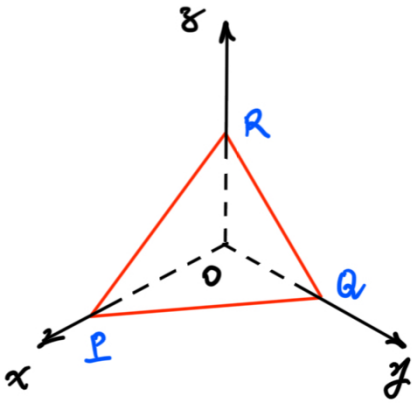



图 2.3: 三点确定一个平面

**解 2.6.** 记

$$\begin{aligned}\boldsymbol{v} =&\overrightarrow{PQ} = (0,1,0) - (1,0,0) = (-1,1,0)\\ \boldsymbol{w} =&\overrightarrow{PR} = (0,0,1) - (1,0,0) = (-1,0,1),\end{aligned}$$

取法向

$$\boldsymbol{n} = \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{w} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{e}_1 & \boldsymbol{e}_2 & \boldsymbol{e}_3 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \boldsymbol{e}_1 + \boldsymbol{e}_2 + \boldsymbol{e}_3 = (1,1,1).$$

因此，所求平面方程

$$(1,1,1) \cdot (x-1, y-0, z-0) = 0,$$

即

$$(x-1) + (y-0) + (z-0) = 0$$

或

$$x + y + z = 1.$$

### 2.2.2 直线方程

沿着直线 $L$ 的向量，称为直线 $L$ 的**方向向量**（图 2.4）.

设直线 $L$ 通过点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$，沿方向向量 $\boldsymbol{v} = (l, m, n)$，点 $P(x, y, z)$ 在直线 $L$ 上，则

$$\overrightarrow{P_0P} // \boldsymbol{v},$$

即

$$\overrightarrow{P_0P} = t\boldsymbol{v}, \qquad t \in \mathbb{R},$$

或

$$\begin{cases} x - x_0 = tl \\ y - y_0 = tm \\ z - z_0 = tn \end{cases}, \qquad t \in \mathbb{R}$$

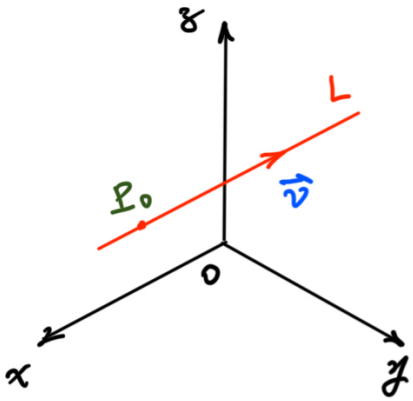



图 2.4: 直线及其方向向量

称为直线 $L$ 的参数方程.

消去参数 $t$，得到

$$\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n},$$

称为直线 $L$ 的点向式方程（若上式中分母为零，则取对应分子亦为零）.

上述方程可以写成

$$\begin{cases}\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}\\ \frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n}\end{cases}$$

一般直线方程可以表示为

$$\begin{cases}A_1x+B_1x+C_1z+D_1=0\\ A_2x+B_2x+C_2z+D_2=0\end{cases}$$

其中 $A_1$、$B_1$、$C_1$ 与 $A_2$、$B_2$、$C_2$ 不能成比例.

上述方程称为直线的一般方程，表示两个平面的交线（见图 2.5）.

**例 2.11.** 求通过直线 $L$

$$\frac{x-x_0}{l}=\frac{y-y_0}{m}=\frac{z-z_0}{n},$$

外一点 $P_1(x_1,y_1,z_1)$ 且与 $L$ 平行的直线 $L_1$ 的方程.

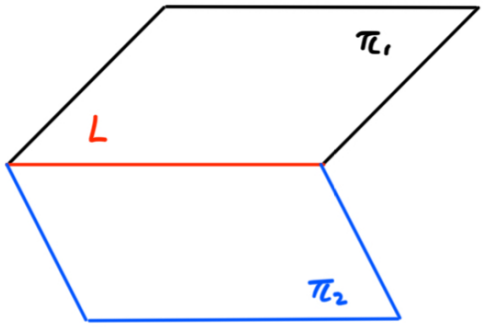



图 2.5: 直线的一般形式

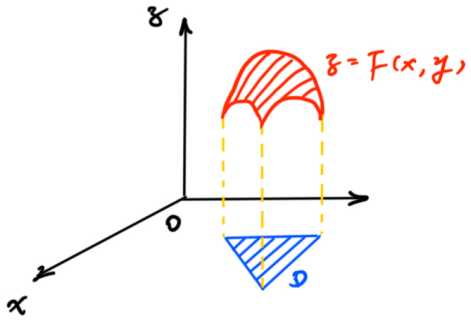



图 2.6: 多变量函数

**解 2.7.** 由于 $L_1//L$，取 $\boldsymbol{v}_1=(l,m,n)$ 为 $L_1$ 的方向向量，于是 $L_1$ 的方程

$$\frac{x-x_1}{l}=\frac{y-y_1}{m}=\frac{z-z_1}{n}.$$

### 2.2.3 曲面方程

多元函数：以多个变量为自变量的函数，如

$$z=F(x,y),\qquad w=G(x,y,z),$$

其中 $z=F(x,y)$ 将平面区域 $D$ 上的点对应到实数（图 2.6），$w=G(x,y,z)$ 将空间区域上的点对应到实数.

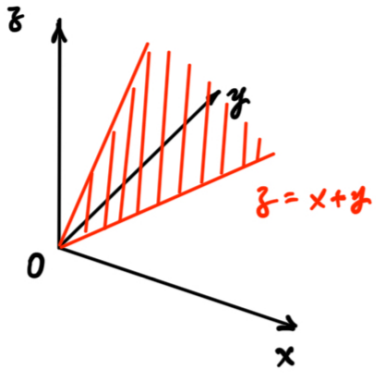



图 2.7: $F_1(x,y)=x+y$

**例 2.12.**

$$z=F_1(x,y)=x+y, \qquad \text{图像是一个平面（图 2.7）；}$$
$$z=F_2(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}, \qquad \text{图像是上半球面（图 2.8）.}$$

一般 $\mathbb{R}^3$ 中的曲面可以表示为满足方程

$$F(x,y,z)=0$$

的点的集合.

**例 2.13.**

$$F(x,y,z)=z-x-y, \qquad G(x,y,z)=z-\sqrt{x^2+y^2},$$

等.

**曲面的典型例子**

- 柱面

  $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1=0$ (椭圆柱面)

  $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}+1=0$ (双曲柱面)

  $y-ax^2=0$（抛物柱面）

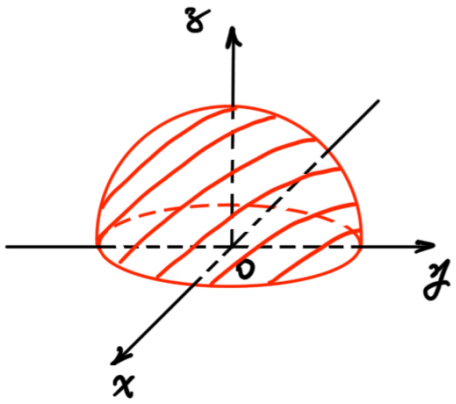



图 2.8: $F_2(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}$

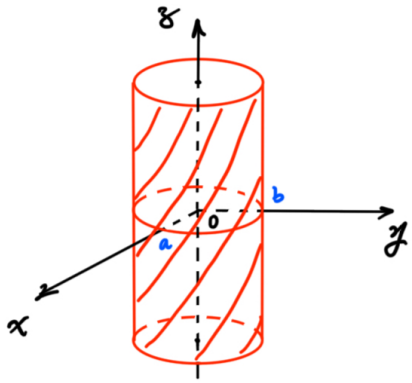



图 2.9: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1=0$ (椭圆柱面)

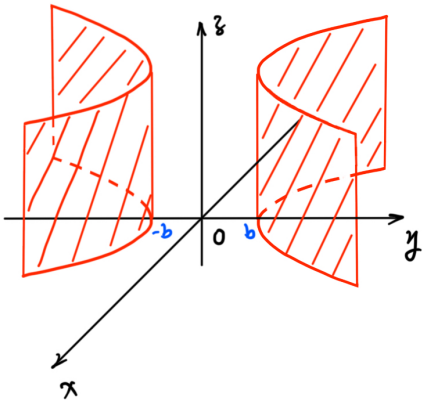



图 2.10: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + 1 = 0$ (双曲柱面)

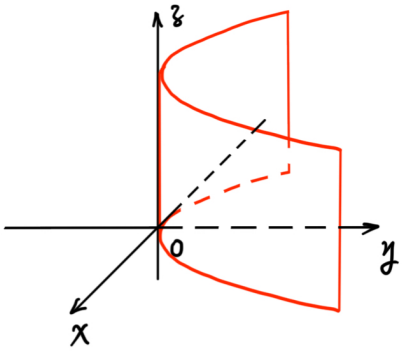



图 2.11: $y - ax^2 = 0$（抛物柱面）

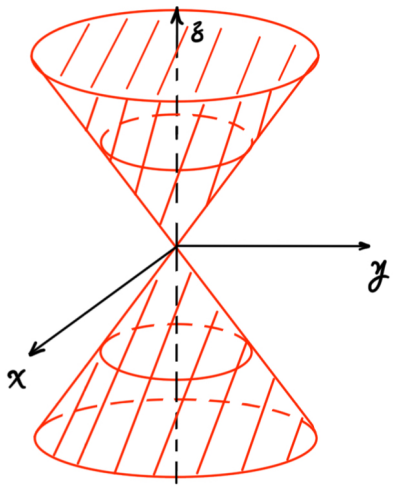



图 2.12: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-cz^2=0$ (椭圆锥面)

- 锥面

  $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-cz^2=0$ (椭圆锥面)

- 旋转面

  $x^2+y^2+z^2-r^2=0$ (球面)

  $\frac{x^2+y^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}-1=0$ (单叶旋转双曲面)

  $\frac{x^2+z^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}+1=0$ (双叶旋转双曲面)

- 其它

  $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}-1=0$ (椭球面)

  $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}+z=0$ (双曲抛物面)

曲面方程也可以写成参数方程形式:

$$F(x,y,z)=0\Longleftrightarrow\begin{cases}x=\alpha(\theta,\varphi)\\ y=\beta(\theta,\varphi)\\ z=\gamma(\theta,\varphi)\end{cases}$$

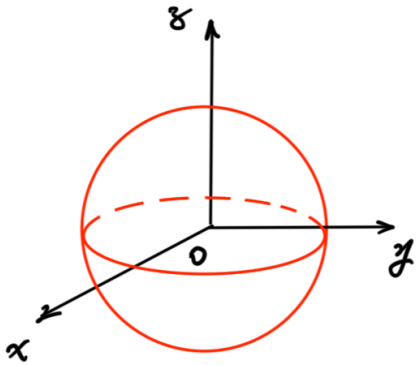



图 2.13: $x^2 + y^2 + z^2 - r^2 = 0$ (球面)

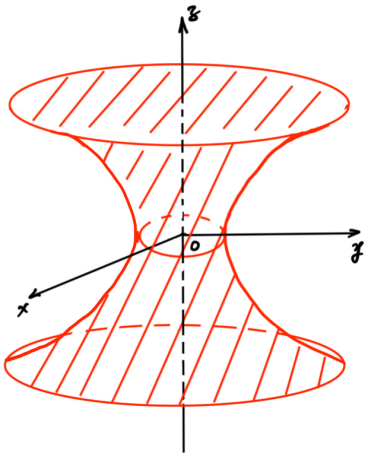



图 2.14: $\frac{x^2+y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$ (单叶旋转双曲面)

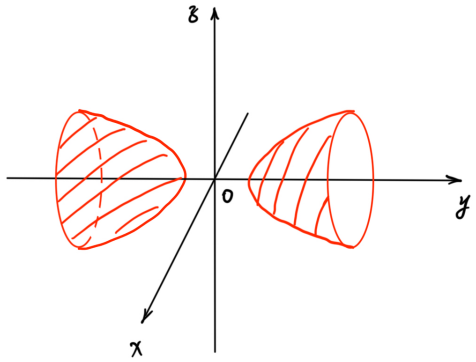



图 2.15: $\frac{x^2+z^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + 1 = 0$ (双叶旋转双曲面)

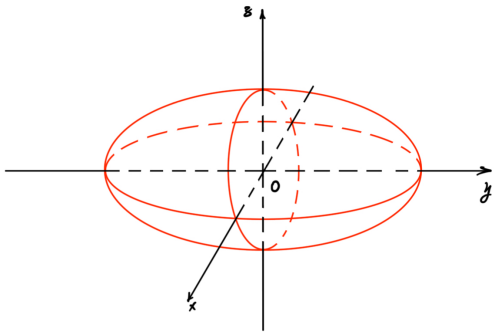



图 2.16: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$ (椭球面)

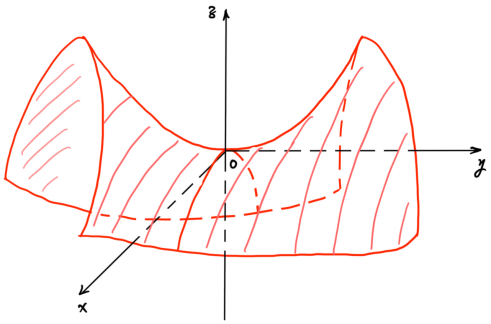



图 2.17: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + z = 0$ (双曲抛物面)

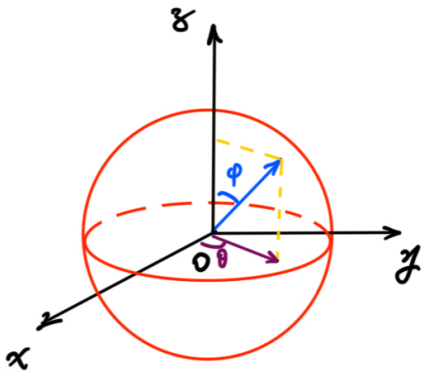



图 2.18: 球面坐标

**例 2.14.** 球面

$$F(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-R^2=0$$

取

$$\begin{cases} x=\alpha(\theta,\varphi)=R\cos\theta\sin\varphi \\ y=\beta(\theta,\varphi)=R\sin\theta\sin\varphi \\ z=\gamma(\theta,\varphi)=R\cos\varphi \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} x^2+y^2+z^2=&(R\cos\theta\sin\varphi)^2+(R\sin\theta\sin\varphi)^2+(R\cos\varphi)^2 \\ =&R^2(\cos^2\theta+\sin^2\theta)\sin^2\varphi+R^2\cos^2\varphi \\ =&R^2(\sin^2\varphi+\cos^2\varphi) \\ =&R^2. \end{aligned}$$

事实上，

$\theta$：向量 $\overrightarrow{OP}$ 在 $Oxy$ 平面上投影 $\overrightarrow{OP'}$ 与 $x$ 轴的夹角；

$\varphi$：向量 $\overrightarrow{OP}$ 与 $z$ 轴的夹角.

即 $\theta$：经度，$\varphi$：纬度（图 *2.18*）.

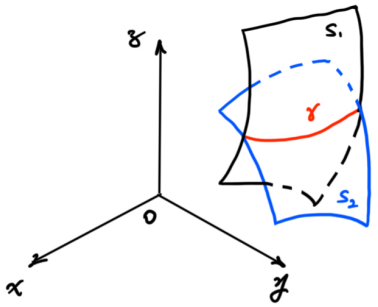



图 2.19: 一般空间曲线

### 2.2.4 曲线方程

类似于直线方程，空间曲线一般也可以看作两个曲面的交线（图 2.19）：

曲线 $\gamma$:

$$\begin{cases} F_1(x,y,z)=0 \\ F_2(x,y,z)=0 \end{cases}$$

**例 2.15.**

$$\gamma:\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1 \\ z=\frac{1}{2} \end{cases}$$

表示圆周（图 *2.20*）.

**例 2.16.** 圆柱螺线（图 *2.21*）：参数方程：

$$\begin{cases} x=a\cos t \\ y=a\sin t \\ z=bt \end{cases}, \qquad (a>0)$$

一般方程：

$$\begin{cases} x^2+y^2=a^2 \\ \frac{y}{x}=\tan\frac{z}{b}. \end{cases}$$

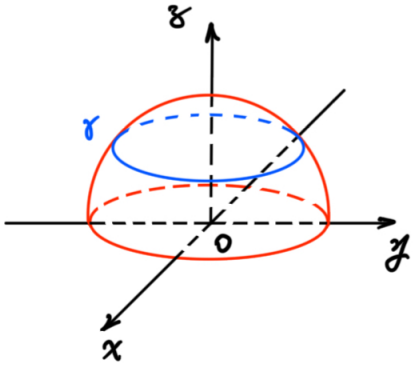



图 2.20: 球面上的圆周

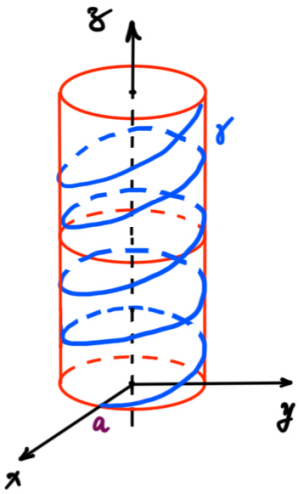



图 2.21: 圆柱螺线

# 第 3 讲　线性相关性与常微分方程

## 3.1　线性相关性

令 $\boldsymbol{e}_1=(1,0)^T$，$\boldsymbol{e}_2=(0,1)^T$，则对向量 $\boldsymbol{v}=(x,y)^T$ 有

$$\boldsymbol{v}=x\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}=x\boldsymbol{e}_1+y\boldsymbol{e}_2.$$

这里 $x\boldsymbol{e}_1+y\boldsymbol{e}_2$ 就是 $\boldsymbol{e}_1$ 与 $\boldsymbol{e}_2$ 的一个线性组合.

一般地，对一组 $n$ 维向量 $\boldsymbol{v}_1,\cdots,\boldsymbol{v}_m$，即实数 $k_1,\cdots,k_m\in\mathbb{R}$，

$$k_1\boldsymbol{v}_1+k_2\boldsymbol{v}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{v}_m$$

称为 $\boldsymbol{v}_1,\cdots,\boldsymbol{v}_m$ 的一个线性组合.

**例 3.1.** 设向量 $\boldsymbol{w}=(3,4)^T$，$\boldsymbol{v}_1=(1,1)^T$，$\boldsymbol{v}_2=(1,2)^T$. $\boldsymbol{w}$ 是否可以表示为 $\boldsymbol{v}_1$ 与 $\boldsymbol{v}_2$ 的线性组合？

**解 3.1.** 设 $\boldsymbol{w}=k_1\boldsymbol{v}_1+k_2\boldsymbol{v}_2$，则

$$\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k_1+k_2\\k_1+2k_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k_1\\k_2\end{pmatrix}$$

而矩阵

$$\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}$$

的逆矩阵为

$$\begin{pmatrix}2&-1\\-1&1\end{pmatrix}.$$

故

$$\begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

即

$$\boldsymbol{w} = 2\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2.$$

**例 3.2.** 设向量 $\boldsymbol{w} = (3,4)^T$, $\boldsymbol{v}_1 = (1,1)^T$, $\boldsymbol{v}_2 = (2,2)^T$. $\boldsymbol{w}$ 是否可以表示为 $\boldsymbol{v}_1$ 与 $\boldsymbol{v}_2$ 的线性组合？

**解 3.2.** 设 $\boldsymbol{w} = k_1\boldsymbol{v}_1 + k_2\boldsymbol{v}_2$，则

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 + 2k_2 \\ k_1 + 2k_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix}.$$

记 $\boldsymbol{x} = (k_1, k_2)^T$,

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

则有方程组

$$\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{w}.$$

由于 $R(\mathbf{A}) = 1$，而 $R(\mathbf{A}, \boldsymbol{w}) = 2 > 1$，因此上述方程组无解. 故 $\boldsymbol{w}$ 不能表示为 $\boldsymbol{v}_1$ 与 $\boldsymbol{v}_2$ 的线性组合.

由此，利用非齐次线性方程组解的存在性定理:

$n$ 维向量 $\boldsymbol{w}$ 可以表示为 $\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_m$ 的线性组合 $\iff R(\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_m) = R(\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_m, \boldsymbol{w})$.

**例 3.3.** 设 $\boldsymbol{v}_1 = (1,1)^T$，$\boldsymbol{v}_2 = (1,2)^T$，是否存在不同时为零的实数 $k_1$、$k_2$，使得

$$\mathbf{0} = k_1\boldsymbol{v}_1 + k_2\boldsymbol{v}_2?$$

**解 3.3.** 由 $\mathbf{0} = k_1\boldsymbol{v}_1 + k_2\boldsymbol{v}_2$，则

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 + k_2 \\ k_1 + 2k_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix}.$$

记

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix},$$

则 $R(\mathbf{A})=2$. 于是上述方程组只有零解:

$$k_1=k_2=0.$$

因此不存在不同时为零的实数使

$$\mathbf{0}=k_1\boldsymbol{v}_1+k_2\boldsymbol{v}_2$$

成立.

**例 3.4.** 设 $\boldsymbol{v}_1=(1,1)^T$, $\boldsymbol{v}_2=(1,2)^T$, $\boldsymbol{v}_3=(0,1)^T$. 是否存在不全为零的实数 $k_1$, $k_2$, $k_3$ 使得

$$k_1\boldsymbol{v}_1+k_2\boldsymbol{v}_2+k_3\boldsymbol{v}_3=\mathbf{0}?$$

**解 3.4.** 由

$$k_1\boldsymbol{v}_1+k_2\boldsymbol{v}_2+k_3\boldsymbol{v}_3=\mathbf{0},$$

则

$$\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k_1\\ k_2\\ k_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}$$

记

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 1\end{pmatrix},$$

而 $R(\mathbf{A})=2<3=$ 变量个数, 因此~~不~~存在不全为零的实数 $k_1$, $k_2$, $k_3$ 使得

$$k_1\boldsymbol{v}_1+k_2\boldsymbol{v}_2+k_3\boldsymbol{v}_3=\mathbf{0}.$$

**定义 3.1.** 设 $\boldsymbol{v}_1,\cdots,\boldsymbol{v}_m$ 为一组 $n$ 维向量. 若存在**不全为零**的实数 $k_1,\cdots,k_m$ 使得

$$k_1\boldsymbol{v}_1+\cdots+k_m\boldsymbol{v}_m=\mathbf{0},$$

则称向量组 $\boldsymbol{v}_1,\cdots,\boldsymbol{v}_m$线性相关, 否则称为线性无关.

利用齐次线性方程组解的存在性定理：

- $\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_m$ 线性相关 $\iff R(\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_m) < m$；
- $\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_m$ 线性无关 $\iff R(\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_m) = m$；

**例 3.5.**

- $\boldsymbol{v}_1 = (1,1)^T, \boldsymbol{v}_2 = (1,2)^T$ 线性无关；
- $\boldsymbol{v}_1 = (1,1)^T, \boldsymbol{v}_2 = (1,2)^T, \boldsymbol{v}_3 = (0,1)^T$ 线性相关.

设

$$R(\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_m) = r,$$

显然 $0 \leqslant r \leqslant m$. 而 $\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_m$ 中可以找出 $r$ 个向量，使得构成的新向量组的秩刚好是 $r$，即这个 $r$ 个向量线性无关，称之为 $0 \leqslant r \leqslant m$. 而 $\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_m$ 的一个极大无关组.

**例 3.6.** $\boldsymbol{v}_1 = (1,1)^T, \boldsymbol{v}_2 = (1,2)^T$ 是向量组 $\boldsymbol{v}_1 = (1,1)^T, \boldsymbol{v}_2 = (1,2)^T, \boldsymbol{v}_3 = (0,1)^T$ 的一个极大无关组.

### 3.1.1 线性方程组解的结构

考虑齐次线性方程组

$$\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \mathbf{0}.$$

将矩阵 $\mathbf{A}$ 记为列向量分块矩阵：

$$\mathbf{A} = (\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_n).$$

设 $R(\mathbf{A}) = r < n$，则 $\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_n$ 的最大无关组有 $r$ 个向量. 不妨设 $\boldsymbol{v}_1, \cdots, \boldsymbol{v}_r$ 为一个最大无关组，则

$$k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_r\boldsymbol{v}_r = \mathbf{0}$$

只有零解：$k_1 = k_2 = \cdots = k_r = 0$.

而由齐次线性方程组解的存在性定理：

$$k_1\boldsymbol{v}_1 + \cdots + k_r\boldsymbol{v}_r + k_{r+1}\boldsymbol{v}_{r+1} + \cdots + k_n\boldsymbol{v}_n = \mathbf{0}$$

有非零解. 因此，方程组

$$\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$$

存在的非零线性无关解的个数为 $n - r$，称为线性方程组的解空间的维数.

**例 3.7.** 考虑方程组

$$\mathbf{A}\boldsymbol{x} = 0,$$

其中

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

由

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \overset{r_2 - r_1}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \overset{r_1 - r_2}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$\Longrightarrow R(\mathbf{A}) = 2$. 即

$$\begin{cases} x_1 \quad - x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = -x_3 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$$

令 $x_3 = c$，其中 $c$ 为任意实数，则方程组的解

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ -c \\ c \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

由于 $R(\mathbf{A}) = r = 2$，变量数 $n = 3$，则解空间维数：$3 - 2 = 1$. 与前述结论相符.

**例 3.8.** 考虑方程组

$$\mathbf{A}\boldsymbol{x} = 0,$$

其中

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

由

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \overset{r_2-r_1}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\Longrightarrow R(\mathbf{A}) = 1$. 即

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x_1 = -2x_2 - 3x_3 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$$

令 $x_2 = c_1$，$x_3 = c_2$，其中 $c_1$、$c_2$ 为任意实数，则方程组的解

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2c_1 - 3c_2 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

由于 $R(\mathbf{A}) = r = 1$，变量数 $n = 3$，则解空间维数：$3 - 1 = 2$. 与前述结论相符.

对非齐次 $n$ 维线性方程组

$$\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},$$

设 $\boldsymbol{x}_1$ 与 $\boldsymbol{x}_2$ 分别为方程组的两个解，则

$$\mathbf{A}(\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2) = \mathbf{A}\boldsymbol{x}_1 - \mathbf{A}\boldsymbol{x}_2 = \boldsymbol{b} - \boldsymbol{b} = 0,$$

即 $\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2$ 是齐次线性方程组

$$\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \mathbf{0},$$

的一个解. 设 $R(\mathbf{A}) = r$，则齐次线性方程组解空间的维数为 $n - r$.

设 $\boldsymbol{x}_1, \cdots, \boldsymbol{x}_{n-r}$ 为 $n - r$ 个齐次方程组的线性无关解：

$$\mathbf{A}\boldsymbol{x}_i = \mathbf{0}, \qquad i = 1, \cdots, n - r$$

再设 $\boldsymbol{x}^*$ 为非齐次方程组的一个特解：

$$\mathbf{A}\boldsymbol{x}^* = \boldsymbol{b},$$

则非齐次线性方程组的通解可以表示为

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}^* + c_1\boldsymbol{x}_1 + \cdots + c_{n-r}\boldsymbol{x}_{n-r},$$

这称为线性方程组**解的结构定理**，即

| 非齐次线性方程组的通解 = 一个非齐次方程组特解 + 齐次方程组通解. |
|---|

**例 3.9.** 考虑方程组

$$\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},$$

其中

$$(\mathbf{A}, \boldsymbol{b}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

由

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 6 \end{pmatrix} \overset{r_2 - r_1}{\sim} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\Longrightarrow R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{A}, \boldsymbol{b}) = 1 < 3.$

因此方程组一定有解，且解空间维数：$3 - 1 = 2.$

由

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 6 \\ 0 = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x_1 = -2x_2 - 3x_3 + 6 \\ x_2 = x_2 \\ x_3 = x_3 \end{cases}$$

令 $x_2 = c_1$，$x_3 = c_2$，其中 $c_1$、$c_2$ 为任意实数，则方程组的解

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2c_1 - 3c_2 + 6 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

**例 3.10.** 设 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{x}_3$ 为 3 个不同 3 维非零向量，$\mathbf{A}$ 为 $3 \times 3$ 方阵且

- $R(\mathbf{A}) = 2$;
- $\mathbf{A}(\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2) = \mathbf{0}$;
- $\mathbf{A}(\boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{x}_2 + \boldsymbol{x}_3) = \boldsymbol{b} \neq \mathbf{0}$.

求线性方程组

$$\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$

的通解.

**解 3.5.** 由 $R(\mathbf{A}) = 2$, 则齐次线性方程组 $\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 的解空间为 $3 - 2 = 1$ 维. 而 $\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2 \neq 0$ 且

$$\mathbf{A}(\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2) = \mathbf{0},$$

因而齐次方程组的通解为

$$\boldsymbol{x} = c(\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2),$$

其中 $c$ 为任意实数. 另一方面, $\boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{x}_2 + \boldsymbol{x}_3$ 是非齐次方程组的一个特解. 由方程组解的结构定理, 非齐次方程组的通解为

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}_1 + \boldsymbol{x}_2 + \boldsymbol{x}_3 + c(\boldsymbol{x}_1 - \boldsymbol{x}_2),$$

其中 $c$ 为任意实数.

## 3.2 常微分方程

- 代数方程:

$$x^2 + x + 1 = 0, \qquad x + 2y = 5, \qquad \begin{cases} 3x + y + z = 1 \\ 2x - z = 0 \end{cases}$$

- 函数方程:

$$e^{x^2+x+1} = 5, \qquad \sin(x + 2y) = \frac{1}{2}, \qquad \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ \frac{y}{x} = \tan z \end{cases}$$

- 微分方程:

$$y' = 0, \qquad y' + e^x = 0, \qquad y'' + 2y' + y = 1, \qquad \begin{cases} y_1' = x + y_2 \\ y_2' = 2x + y_1. \end{cases}$$

常见常微分方程及其解法:

(i) 分离变量型方程.

考虑方程

$$y' = p(x)q(y)$$

$\Longrightarrow$

$$\frac{y'}{q(y)} = p(x)$$

两边同时取不定积分

$$\int \frac{y'}{q(y)} dx = \int p(x)dx,$$

即

$$\int \frac{dy}{q(y)} = \int p(x)dx,$$

设

$$\int \frac{dy}{q(y)} = F(y) + C_1, \qquad \int p(x)dx = G(x) + C_2,$$

则方程的解为

$$F(y) = G(x) + C,$$

其中 $C = C_2 - C_1$.

**例 3.11.** 求解方程

$$y' = xy.$$

**解 3.6.** 由

$$y' = xy,$$

得

$$\frac{y'}{y} = x.$$

两边同时取不定积分

$$\int \frac{y'}{y} = \int \frac{dy}{y} = \int x dx,$$

$$\Longrightarrow \qquad \ln|y| + C_1 = \frac{1}{2}x^2 + C_2.$$

从而

$$\ln|y| = \frac{1}{2}x^2 + C,$$

即

$$|y| = e^{\frac{1}{2}x^2 + C}.$$

故

$$y = Ce^{\frac{1}{2}x^2},$$

其中 $C$ 为任意常数.

(ii) 可化为分离变量型的方程.

**例 3.12.**

$$xy' = y + xe^{\frac{y}{x}}, \qquad (x > 0).$$

$$\Longrightarrow \qquad y' = \frac{y}{x} + e^{\frac{y}{x}}.$$

令 $u = \frac{y}{x}$, 则

$$y = xu \implies y' = u + xu'.$$

于是，

$$u + xu' = u + e^u,$$

即

$$u' = \frac{e^u}{x}.$$

分离变量：

$$e^{-u}u' = \frac{1}{x}$$

$$\Longrightarrow \int e^{-u}u'dx = \int e^{-u}du = \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C.$$

故

$$-e^{-u} = \ln x + C,$$

即

$$\ln x + e^{-\frac{y}{x}} = C,$$

其中 $C$ 为任意常数.

(iii) 一阶线性方程

考虑方程

$$y' + P(x)y = Q(x).$$

这类似于代数方程

$$y + ax = b, \qquad \text{或} \qquad \mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b},$$

即非齐次线性方程. 因此有类似求解方法.

(1) 先求齐次方程的通解：$\widetilde{y}\,' + P(x)\widetilde{y} = 0$；

(2) 再求一个非齐次方程的特解：$y^{*\prime} + P(x)y^* = Q(x)$；

(3) 最后将前两部分合在一起，得到非齐次方程的通解：$y = y^* + \widetilde{y}$.

**例 3.13.** 求解方程

$$y' + y = e^x.$$

**解 3.7.** • 首先求解对应的齐次方程：

$$y' + y = 0.$$

$$\Longrightarrow \qquad y' = -y, \qquad \text{即} \qquad \frac{y'}{y} = -1.$$

$$\Longrightarrow \int \frac{y'}{y} dx = \int \frac{dy}{y} = \int -1 dx = -x + C.$$

从而

$$\ln |y| = -x + C.$$

于是齐次方程的通解为

$$\widetilde{y} = Ce^{-x},$$

其中 $C$ 为任意常数.

• 其次求非齐次方程的一个特解：

我们使用常数变易法. 令非齐次方程的一个特解为

$$y^* = u(x)e^{-x},$$

即把齐次方程通解中的常数 $C$ 换成一个函数. 则

$$y^{*\prime} = u(e^{-x})' + u'e^{-x} = -ue^{-x} + u'e^{-x}.$$

而

$$y^{*\prime} + y^* = e^x,$$

即

$$-ue^{-x} + u'e^{-x} + ue^{-x} = e^x$$

$$u' = e^{2x}$$

于是

$$\int u'dx = \int du = \int e^{2x}dx = \frac{1}{2}e^{2x} + C_1,$$

即

$$u(x) = \frac{1}{2}e^{2x} + C_1.$$

取 $C_1 = 0$，则

$$y^* = \frac{1}{2}e^{2x} \cdot e^{-x} = \frac{1}{2}e^x.$$

于是，方程

$$y' + y = e^x$$

的通解为

$$y = y^* + \widetilde{y} = \frac{1}{2}e^x + Ce^{-x},$$

其中 $C$ 为任意常数.

(iv) 可降阶的方程

某些二阶微分方程可以通过变量替换化为一阶微分方程.

**例 3.14.** 求初值问题

$$\begin{cases} 1 + y'^2 = 2yy'' \\ y(1) = 1, \quad y'(1) = -1. \end{cases}$$

的解.

**解 3.8.** 令 $u = y'$，则

$$y'' = \frac{d}{dx}(y') = \frac{du}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = y'\frac{du}{dy} = u\frac{du}{dy}.$$

将其带入原方程

$$1 + u^2 = 2yu\frac{du}{dy},$$

即得到一个变量分离型方程:

$$\frac{2udu}{1+u^2}=\frac{dy}{y}.$$

$$\Longrightarrow \quad \int\frac{2udu}{1+u^2}=\int\frac{d(u^2)}{1+u^2}=\int\frac{dy}{y}=\ln|y|+C_1,$$

即

$$\Longrightarrow \ln|1+u^2|=\ln|y|+C_1.$$

对两边取指数得到

$$1+u^2=C_2y,$$

即

$$1+y'^2=C_2y.$$

由于 $y(1)=1$，$y'(1)=-1$，则 $1+(-1)^2=C_2\cdot 1$，从而 $C_2=2$. 于是原方程化为一阶方程:

$$y'^2=2y-1.$$

由于 $y'(1)=-1$，则应当取

$$y'=-\sqrt{2y-1},$$

亦为分离变量型方程. 从而,

$$\int\frac{y'}{\sqrt{2y-1}}dx=\int\frac{dy}{\sqrt{2y-1}}=-\int dx=-x+C_3,$$

$$\Longrightarrow \qquad \sqrt{2y-1}=-x+C_3.$$

由 $y(1)=1 \qquad \Longrightarrow \qquad \sqrt{2\cdot 1-1}=-1+C_3$，从而 $C_3=2$. 因此所求初值问题的解为

$$y=\frac{1}{2}\left((2-x)^2+1\right)=\frac{1}{2}(x^2-4x+5).$$

(v) 二阶常系数齐次线性方程

$$y'' + py' + qy = 0,$$

其中 $p$、$q$ 为给定实数.

与代数方程类似，上述方程的通解为

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x),$$

其中 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 为两个线性无关解.

上述方程对应一个一元二次方程

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0,$$

称为**特征方程**. 根据特征方程的根（称为 "特征根"）的情况，可分为:

(i) 两个不同实根 $\lambda_1, \lambda_2$: 通解 $C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$;

(ii) 两个相同实根 $\lambda_1 = \lambda_2$: 通解 $(C_1 + C_2 x)e^{\lambda_1 x}$;

(iii) 一对共轭复根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$: 通解 $e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$.

**例 3.15.** • 对方程

$$y'' - y = 0,$$

特征方程: $\lambda^2 - 1 = 0, \quad \Longrightarrow \lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -1,$

$\Longrightarrow$ 通解

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}.$$

• 对方程

$$y'' - 2y' + y = 0,$$

特征方程: $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2 = 0, \quad \Longrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 1,$

$\Longrightarrow$ 通解

$$y(x) = (C_1 + C_2 x)e^x.$$

- 对方程

$$y'' + y = 0,$$

特征方程：$\lambda^2 + 1 = 0, \quad \Longrightarrow \lambda_1 = i, \quad \lambda_2 = -i,$

$\Longrightarrow$ 通解

$$y(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x.$$

(vi) 二阶常系数非齐次线性方程

$$y'' + py' + qy = f(x),$$

其中 $p$、$q$ 为给定实数.

与代数方程类似，上述方程的通解为

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + y^*(x),$$

其中 $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ 为对应齐次方程的通解，$y^*(x)$ 为非齐次方程的一个特解.

对于对应的齐次方程，通解可以根据特征根的情况来确定，而特解一般有两种求法：

- 待定系数法：根据 $f(x)$ 的形式，设特解具有相似的形式，再求出对应的系数；
- 常数变易法：将齐次通解中的常数 $C_1$、$C_2$ 换成函数，从而将方程化为一阶微分方程组进行求解.

**例 3.16.** 求方程

$$y'' + y = x^2 + x$$

的通解.

**解 3.9.** 对应齐次方程的特征方程为

$$\lambda^2 + 1 = 0.$$

$\Longrightarrow \qquad \lambda_1 = i, \quad \lambda_2 = -i.$

故齐次方程通解为

$$C_1 \sin x + C_2 \cos x.$$

由于右端项为二次函数，设特解的形式为

$$y^*(x) = b_2 x^2 + b_1 x + b_0.$$

$$\Longrightarrow\ y^{*\prime\prime} + y^* = 2b_2 + b_2 x^2 + b_1 x + b_0 = x^2 + x,$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} b_2 = 1 \\ b_1 = 1 \\ 2b_2 + b_0 = 0 \end{cases}, \quad \text{即} \quad \begin{cases} b_2 = 1 \\ b_1 = 1 \\ b_0 = -2 \end{cases}.$$

于是，

$$y^*(x) = x^2 + x - 2.$$

故原方程通解为

$$y(x) = C_1 \sin x + C_2 \cos x + x^2 + x - 2.$$

**例 3.17.** 求方程

$$y'' + 2y' + 2y = 7\cos x + \sin x$$

的一个特解.

**解 3.10.** 设特解形式为

$$y^*(x) = A\cos x + B\sin x,$$

代入方程：

$$\begin{aligned} &-A\cos x - B\sin x - 2A\sin x + 2B\cos x + 2A\cos x + 2B\sin x \\ =&(A + 2B)\cos x + (B - 2A)\sin x \\ =&7\cos x + \sin x \end{aligned}$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} A+2B=7 \\ B-2A=1 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} A=1 \\ B=3 \end{cases}.$$

故方程的一个特解为

$$y^*(x)=\cos x+3\sin x.$$

**例 3.18.** 求方程

$$y''-2y'+y=\frac{e^x}{x}$$

的通解.

**解 3.11.** 方程对应的特征方程为

$$\lambda^2-2\lambda+1=0$$

$\Longrightarrow \lambda_1=\lambda_2=1.$

故对应齐次方程的通解为

$$C_1e^x+C_2xe^x.$$

我们用常数变易法求一个特解. 设

$$y^*(x)=C_1(x)e^x+C_2(x)xe^x,$$

代入原方程得到

$$\begin{cases} C_1'(x)e^x+C_2'(x)xe^x=0 \\ C_1'(x)e^x+C_2'(x)(1+x)e^x=\frac{e^x}{x} \end{cases}$$

$\Longrightarrow \qquad C_1'(x)=-1, \quad C_2'(x)=\frac{1}{x}.$

积分得到

$$C_1(x)=-x+C_3, \qquad C_2(x)=\ln|x|+C_4.$$

特别地，取

$$C_3=C_4=0,$$

于是

$$y^*(x) = -xe^x + (\ln|x|)xe^x.$$

故原方程的通解为

$$y(x) = C_1e^x + C_2xe^x - xe^x + xe^x \ln|x|.$$

# 第 4 讲　特征值理论与多元微分学

## 4.1　相似对角矩阵与特征值

### 4.1.1　特征值与特征向量

考虑对角矩阵

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}$$

于是，

- $\mathbf{A}\boldsymbol{e}_1=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\lambda_1\\ 0\end{pmatrix}=\lambda_1\begin{pmatrix}1\\ 0\end{pmatrix}=\lambda_1\boldsymbol{e}_1,$
- $\mathbf{A}\boldsymbol{e}_2=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0\\ 0 & \lambda_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ \lambda_2\end{pmatrix}=\lambda_2\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}=\lambda_2\boldsymbol{e}_2.$

一般地，对一个 $n$ 阶方阵 $\mathbf{A}$，如果可以找到实数 $\lambda\in\mathbb{R}$ 与非零向量 $\boldsymbol{w}\in\mathbb{R}^n$ 使得

$$\mathbf{A}\boldsymbol{w}=\lambda\boldsymbol{w},$$

则称 $\lambda$ 为 $\mathbf{A}$ 的**特征值**，$\boldsymbol{w}$ 称为 $\mathbf{A}$ 从属于 $\lambda$ 的**特征向量**.

**例 4.1.** 设

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix},$$

求 $\mathbf{A}$ 的特征值与特征向量.

**解 4.1.** 设 $\lambda$ 为 $\mathbf{A}$ 的一个特征值，$\boldsymbol{w}=(x_1,x_2,x_3)^T$ 为对应 $\lambda$ 的特征向量，则

$$\mathbf{A}\boldsymbol{w}-\lambda\boldsymbol{w}=(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I})\boldsymbol{w}=\mathbf{0}.$$

上述方程存在非零解 $\Longleftrightarrow |\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I}|=0.$

而

$$|\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I}|=\begin{vmatrix}1-\lambda & 1 & 1\\ 1 & 1-\lambda & 1\\ 1 & 1 & 1-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0 & 0 & 1\\ \lambda & -\lambda-1 & 1\\ 2\lambda-\lambda^2 & \lambda & 1-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}\lambda & -\lambda-1\\ 2\lambda-\lambda^2 & \lambda\end{vmatrix}=-\lambda(\lambda^2-2\lambda-1)=-\lambda(\lambda-1-\sqrt{3})(\lambda-1+\sqrt{3}).$$

故 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=0,\quad \lambda_2=1+\sqrt{3},\quad \lambda_3=1-\sqrt{3}.$

而

- $\mathbf{A}-\lambda_{\mathbf{1}}\mathbf{I}=\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

$$\Longrightarrow\begin{cases}x_1=-x_3\\ x_2=0\end{cases}$$

故

$$\boldsymbol{w}_1=c_1\begin{pmatrix}-1\\ 0\\ 1\end{pmatrix},$$

其中 $c_1\in\mathbb{R}$ 为任意常数.

- $\mathbf{A}-\lambda_{\mathbf{2}}\mathbf{I}=\mathbf{A}-(\mathbf{1}+\sqrt{\mathbf{3}})\mathbf{I}=\begin{pmatrix}-\sqrt{3} & 1 & 1\\ 1 & -1-\sqrt{3} & 1\\ 1 & 1 & -\sqrt{3}\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 0 & 1 & 1-\sqrt{3}\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

$$\Longrightarrow\begin{cases}x_1=x_3\\ x_2=-(1-\sqrt{3})x_3\end{cases}$$

故

$$\boldsymbol{w}_2 = c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1+\sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中 $c_2 \in \mathbb{R}$ 为任意常数.

- $\mathbf{A} - \lambda_3 \mathbf{I} = \mathbf{A} - (\mathbf{1} - \sqrt{\mathbf{3}})\mathbf{I} = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 1 & 1 \\ 1 & -1+\sqrt{3} & 1 \\ 1 & 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1+\sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$\Longrightarrow \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = -(1+\sqrt{3})x_3 \end{cases}$$

故

$$\boldsymbol{w}_3 = c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -1-\sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中 $c_3 \in \mathbb{R}$ 为任意常数.

**定理 4.2.** 若 $\mathbf{A}$ 为实对称矩阵，则 $\mathbf{A}$ 的所有特征值都是实数.

**例 4.2.** 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$\lambda$ 为 $\mathbf{A}$ 的特征值，则

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = \begin{vmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0.$$

故 $\lambda = \pm i$. 从而 $\mathbf{A}$ 没有实特征值.

### 4.1.2 相似矩阵

方阵 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$相似 $\Longleftrightarrow$ 存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$：$\mathbf{B}=\mathbf{P^{-1}AP}$.

若 $\lambda$ 是矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值，$\mathbf{B}$ 与 $\mathbf{A}$ 相似

$$\Longrightarrow |\mathbf{B}-\lambda\mathbf{I}|=|\mathbf{P^{-1}AP}-\lambda\mathbf{I}|=|\mathbf{P^{-1}}(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I})\mathbf{P}|=|\mathbf{P^{-1}}||\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I}||\mathbf{P}|=|\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I}|=0$$

即 $\lambda$ 也是矩阵 $\mathbf{B}$ 的特征值. 从而，$\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 有相同的特征值.

特别，若 $\mathbf{B}$ 是一个对角矩阵，则称矩阵 $\mathbf{A}$ 可以相似对角化，即存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$，使得 $\mathbf{P^{-1}AP}$ 是一个对角矩阵，且对角线元素都是 $\mathbf{A}$ 的特征值.

**定理 4.3.** 实对称矩阵一定可以相似对角化.

**例 4.3.** 设

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix},$$

求可逆矩阵 $P$，使得 $\mathbf{P^{-1}AP}$ 为对角矩阵.

**解 4.4.** 由

$$|\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I}|=\begin{vmatrix}1-\lambda & 1\\ 1 & 1-\lambda\end{vmatrix}=(1-\lambda)^2-1=\lambda^2-2\lambda=\lambda(\lambda-2)=0,$$

可知矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=2$. 对应的特征向量满足：

$$\mathbf{A}\boldsymbol{w}_1=\lambda_1\boldsymbol{w}_1=0,\qquad \mathbf{A}\boldsymbol{w}_2=\lambda_2\boldsymbol{w}_2=2\boldsymbol{w}_2.$$

而

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=-x_2\\ x_2=x_2\end{cases},$$

故

$$\boldsymbol{w}_1=c_1\begin{pmatrix}-1\\ 1\end{pmatrix},$$

其中 $c_1\in\mathbb{R}$ 为任意常数.

$$\mathbf{A}-\mathbf{2I}=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 0\end{pmatrix}\implies\begin{cases}x_1=x_2\\ x_2=x_2\end{cases},$$

故

$$\boldsymbol{w}_2=c_2\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix},$$

其中 $c_2\in\mathbb{R}$ 为任意常数.

取 $c_1=c_2=1$,

$$\mathbf{P}=(\boldsymbol{w}_1,\boldsymbol{w}_2)=\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\qquad\Longrightarrow\qquad\mathbf{P}^{-1}=-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & -1\end{pmatrix},$$

则

$$\begin{aligned}\mathbf{P^{-1}AP}=&-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}\\ =&-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 2\\ 0 & 2\end{pmatrix}=-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & -4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

### 4.1.3 二次型理论

二次型:

$$\begin{aligned}f(x_1,\cdots,x_n)=&a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2\cdots+a_{nn}x_n^2+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+\cdots+2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n\\ =&\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j,\qquad(a_{ij}=a_{ji})\end{aligned}$$

记

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}a_{11} & \cdots & a_{1n}\\ \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix},\qquad\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}$$

则

$$f(x_1,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^T\mathbf{A}\boldsymbol{x},$$

其中 $\mathbf{A}$ 为对称矩阵.

$$\begin{array}{ccc} f & \longleftrightarrow & \mathbf{A} \\ \text{(对称矩阵 } \mathbf{A} \text{ 的二次型)} & & \text{(二次型 } f \text{ 的矩阵)} \end{array}$$

**例 4.4.** 二次型 $f = x^2 - 3z^2 - 4xy + yz$ 的矩阵表示

$$f = (x, y, z) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

二次型的**标准形**:

$$f = k_1 y_1^2 + k_2 y_2^2 + \cdots + k_n y_n^2,$$

即不含交叉项. 若其中 $k_1, \cdots, k_n > 0$, 则称 $f$ 为**正定二次型**.

**正交矩阵**: 矩阵 $\mathbf{P}$ 使得 $\mathbf{P^T P = P P^T = I}$.

**注 4.1.** 正交矩阵的列（行）向量彼此正交且是单位向量.

**例 4.5.**

- $I^T I = I$, 即单位矩阵 $I$ 是正交矩阵.
- 令

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Longrightarrow \mathbf{P}^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

且

$$\mathbf{P^T P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{I}.$$

故 $\mathbf{P}$ 是正交矩阵.

**定理 4.5.** 任意实二次型

$$f = \sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} x_i x_j, \qquad (a_{ij} = a_{ji})$$

总存在**正交变换**

$$\boldsymbol{x} = \mathbf{P}\boldsymbol{y},$$

使 $f$ 化为标准形

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2,$$

其中 $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ 为 $f$ 的矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 的特征值.

**例 4.6.** 将二次型

$$f = -2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

化为标准形.

**解 4.6.** $f$ 对应的矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Longrightarrow |\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}| &= \begin{vmatrix} -\lambda & -1 & 1 \\ -1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & \lambda - 1 & 1 - \lambda^2 \\ 0 & 1 - \lambda & 1 - \lambda \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 1 - \lambda^2 \\ 1 - \lambda & 1 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= -(\lambda - 1)^2 - (\lambda - 1)(\lambda^2 - 1) = -(\lambda - 1)^2(\lambda + 2) = 0, \end{aligned}$$

即 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = -2$. 则

- $\mathbf{A} - \mathbf{I} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Longrightarrow x_1 = -x_2 + x_3.$

令 $x_2 = c_1$, $x_3 = c_2$, 其中 $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ 为任意常数. 从而

$$\boldsymbol{w}_1 = \begin{pmatrix} -c_1 + c_2 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

取

$$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}.$$

- $\mathbf{A}+\mathbf{2I}=\begin{pmatrix}2&-1&1\\-1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&2\\0&3&3\\0&-3&-3\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}\Longrightarrow\begin{cases}x_1=-x_3\\x_2=-x_3\end{cases}.$

令 $x_3=c_3$，其中 $c_3\in\mathbb{R}$ 为任意常数. 从而

$$\boldsymbol{w}_3=\begin{pmatrix}-c_3\\-c_3\\c_3\end{pmatrix}=c_3\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}.$$

取

$$\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}.$$

- 正交化：令

$$\eta_1=\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\qquad \eta_2=\xi_2-\frac{\eta_1\cdot\xi_2}{\eta_1\cdot\eta_1}\eta_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}+\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\1\end{pmatrix},\qquad \eta_3=\xi_3=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}.$$

- 单位化：令

$$\boldsymbol{p}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\eta_1=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}\\0\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{p}_2=\frac{2}{\sqrt{6}}\eta_2=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}\\\frac{2}{\sqrt{6}}\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{p}_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\eta_3=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{3}}\\-\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}.$$

令

$$\mathbf{P}=(\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\boldsymbol{p}_3)=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{6}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\0&\frac{2}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix},$$

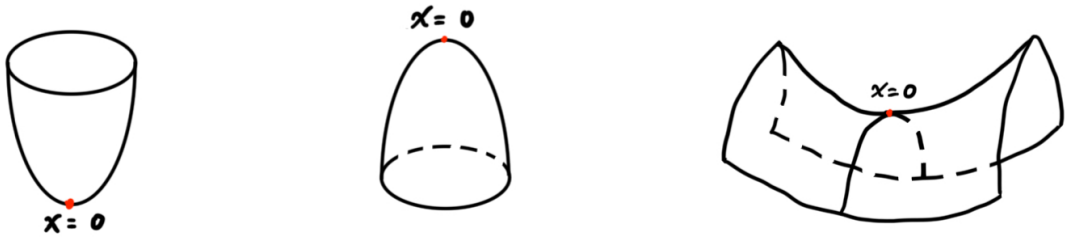



图 4.1: 正定、负定及不定二次型

则 $\mathbf{P}$ 为正交矩阵，且

$$\mathbf{P^T AP} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} := \mathbf{\Lambda}$$

令 $\boldsymbol{x} = \mathbf{P}\boldsymbol{y}$，则

$$f = \boldsymbol{x}^T\mathbf{A}\boldsymbol{x} = (\mathbf{P}\boldsymbol{y})^T\mathbf{A}(\mathbf{P}\boldsymbol{y}) = \boldsymbol{y}^T(\mathbf{P}^T\mathbf{AP})\boldsymbol{y} = \boldsymbol{y}^T\mathbf{\Lambda}\boldsymbol{y} = y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2.$$

- 正定二次型：$f(x) > 0$，对任意 $\boldsymbol{x} \neq 0$ 成立 $\quad\Longrightarrow\quad$ $\boldsymbol{x} = 0$ 极小点；
- 负定二次型：$f(x) < 0$，对任意 $\boldsymbol{x} \neq 0$ 成立 $\quad\Longrightarrow\quad$ $\boldsymbol{x} = 0$ 极大点；
- 不定型：既非正定，又非负定 $\quad\Longrightarrow\quad$ $\boldsymbol{x} = 0$ 鞍点.

特别地，

$$\boxed{\text{对称矩阵正定} \Longleftrightarrow \text{特征值全为正数.}}$$

## 4.2 一阶常系数微分方程组

**例 4.7.** 求解方程组

$$\begin{cases} x'(t) = x - 2y \\ y'(t) = -x \end{cases}.$$

**解 4.7.** 记

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{x}' = \begin{pmatrix} x'(t) \\ y'(t) \end{pmatrix},$$

则原方程组可以表示为

$$\boldsymbol{x}' = \mathbf{A}\boldsymbol{x}. \quad \text{（与一阶线性方程形式上相似）}$$

求 $\mathbf{A}$ 的特征值：

$$|\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 \\ -1 & -\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(-\lambda) - 2 = \lambda^2 - \lambda - 2 = (\lambda - 2)(\lambda + 1),$$

故 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = -1,\ \lambda_2 = 2.$

求

- $\lambda_1$ 对应特征向量：

$$\mathbf{A} - \lambda_{\mathbf{1}}\mathbf{I} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则对应的特征向量为

$$\boldsymbol{w}_1 = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中 $c_1 \in \mathbb{R}$ 为任意常数.

- $\lambda_2$ 对应特征向量：

$$\mathbf{A} - \lambda_{\mathbf{2}}\mathbf{I} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则对应的特征向量为

$$\boldsymbol{w}_2 = c_2 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

其中 $c_2 \in \mathbb{R}$ 为任意常数.

于是原微分方程组的通解为

$$\boldsymbol{x} = c_1 e^{\lambda_1 t}\boldsymbol{w}_1 + c_2 e^{\lambda_2 t}\boldsymbol{w}_2 = c_1 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + c_2 e^{2t} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

即

$$\begin{cases} x(t) = c_1 e^{-t} - 2c_2 e^{2t} \\ y(t) = c_1 e^{-t} + c_2 e^{2t} \end{cases}.$$

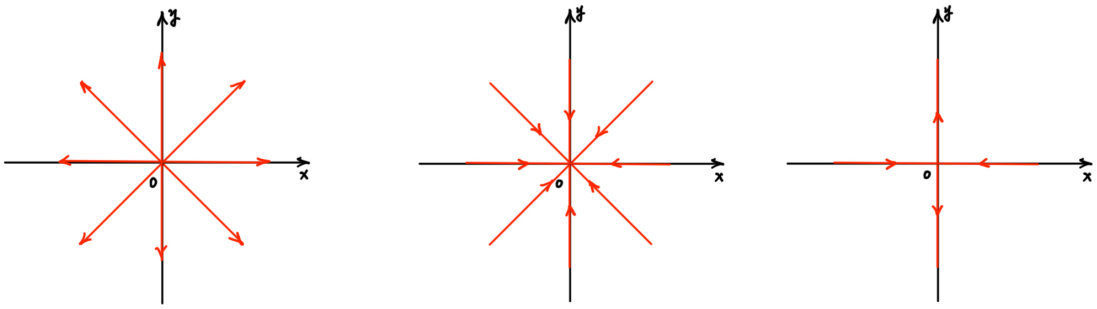



图 4.2: 线性微分方程组临界点分类

**注 4.2.** 矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值情况会决定方程组解的行为：

- $\lambda_1, \lambda_2 > 0$: 源
- $\lambda_1, \lambda_2 < 0$: 汇
- $\lambda_1$ 与 $\lambda_2$ 符号相反：不稳定点

上述方式在分析非线性动力系统的行为时非常有用.

## 4.3 多元函数及其偏导数

### 4.3.1 偏导数的概念

**多元函数**

- 一元函数：$y = f(x)$，$x \in [a, b] \subseteq \mathbb{R}$；
- 二元函数：$z = f(x, y)$，$(x, y) \in D \subseteq \mathbb{R}^2$；

  类似可考虑三元函数 $w = f(x, y, z)$，$(x, y, z) \in \Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ 等.

**例 4.8.**

- $f(x, y) = \sin(x + y)$，$g(x, y) = e^{xy}$ 等；
- $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$，$g(x, y, z) = \log(xyz)$ 等.

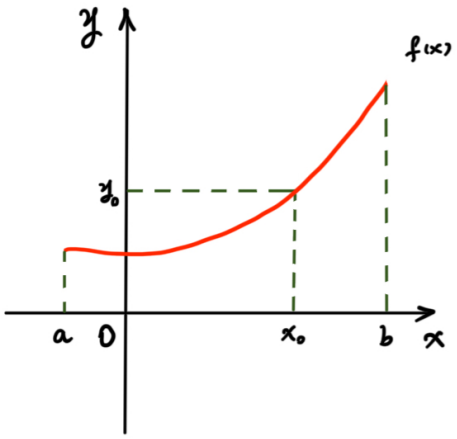



图 4.3: 一元函数的图像——曲线

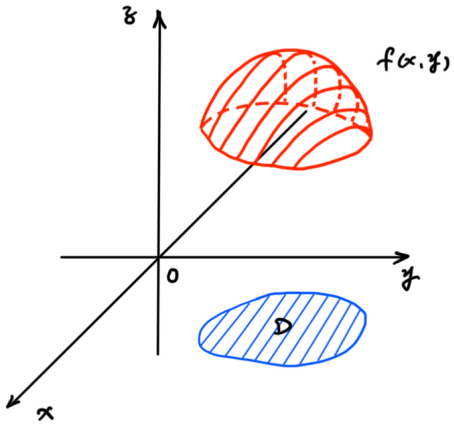



图 4.4: 二元函数的图像——曲面

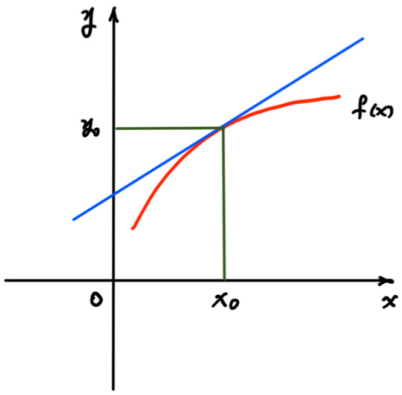



图 4.5: 一元函数的导数

**多元函数的偏导数**

- 一元函数导数：

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

  几何意义：曲线切线斜率.

- 二元函数偏导数：

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x, y) - f(x,y)}{\Delta x}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x, y+\Delta y) - f(x,y)}{\Delta y}$$

  几何意义：曲面上过对应点沿 $x$ 及 $y$ 轴方向切线斜率.

类似地，可以定义高阶偏导数.

求偏导数方法：把另一个变量视为常数，把多元函数当成目标变量的一元函数.

**例 4.9.**

$$f(x,y) = \sin(x+2y),$$

令 $w = x + 2y$,

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{d}{dw}\sin w \cdot \frac{\partial w}{\partial x} = \cos w \cdot 1 = \cos(x+2y), \\
\frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{d}{dw}\sin w \cdot \frac{\partial w}{\partial y} = \cos w \cdot 2 = 2\cos(x+2y).
\end{aligned}$$

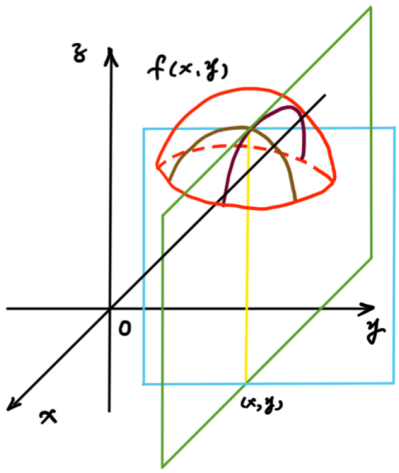



图 4.6: 二元函数偏导数

**多元函数复合求导**

**例 4.10.**

$$f(x,y) = e^{x\sin(x+2y)}$$

令 $z = x\sin(x+2y), \quad w = x+2y$, 则

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{df}{dz}\cdot\left(\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial w}\cdot\frac{\partial w}{\partial x}\right) &= e^z\cdot(\sin w + x\cos w\cdot 1)\\
&= e^{x\sin(x+2y)}\left[\sin(x+2y) + x\cos(x+2y)\right],\\
\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{df}{dz}\cdot\left(\frac{\partial z}{\partial w}\cdot\frac{\partial w}{\partial y}\right) &= e^z\cdot x\cos w\cdot 2\\
&= 2x\cos(x+2y)e^{x\sin(x+2y)}.
\end{aligned}$$

### 4.3.2 隐函数求导

**例 4.11.** 设

$$\sin(x+2y) + e^{xy} = 0,$$

求 $\frac{dy}{dx}$.

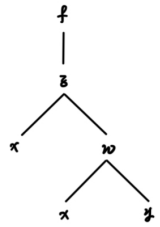



图 4.7: 复合函数求导

令

$$F(x,y)=\sin(x+2y)+e^{xy},$$

则

$$\begin{aligned}
F'_x=\frac{\partial F}{\partial x}=&\frac{\partial}{\partial x}\sin(x+2y)+\frac{\partial}{\partial x}e^{xy}\\
=&\cos(x+2y)+e^{xy}\cdot\frac{\partial}{\partial x}(xy)\\
=&\cos(x+2y)+ye^{xy},\\
F'_y=\frac{\partial F}{\partial y}=&\frac{\partial}{\partial y}\sin(x+2y)+\frac{\partial}{\partial y}e^{xy}\\
=&\cos(x+2y)\cdot 2+e^{xy}\cdot\frac{\partial}{\partial y}(xy)\\
=&2\cos(x+2y)+xe^{xy}.
\end{aligned}$$

因此，

$$\frac{dy}{dx}=-\frac{F'_x}{F'_y}=-\frac{\cos(x+2y)+ye^{xy}}{2\cos(x+2y)+xe^{xy}}.$$

### 4.3.3 方向导数与梯度

设 $f(x,y)$ 为二元函数，其**梯度**定义为向量

$$\nabla f=\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y}\right).$$

几何意义：对应函数值增长最快的方向 $\left(\frac{\partial f}{\partial x},\frac{\partial f}{\partial y},-1\right)$.

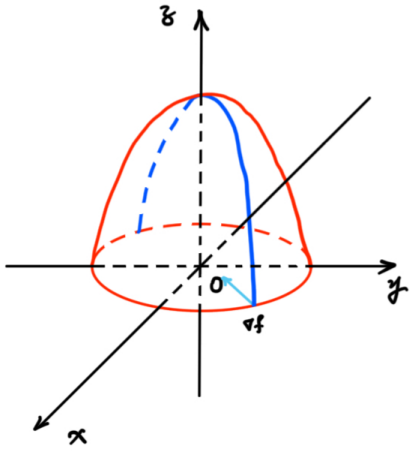



图 4.8: 函数的梯度

**例 4.12.** 设

$$f(x,y) = -(x^2 + y^2),$$

求 $f$ 在 $(1,1)$ 及 $(0,0)$ 点的梯度.

**解 4.8.** 由

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -2y,$$

则

$$\nabla f = (-2x, -2y).$$

代入 $(1,1)$ 及 $(0,0)$ 点:

$$\nabla f|_{(1,1)} = (-2,-2), \quad \nabla f|_{(0,0)} = (0,0).$$

给定一个方向

$$\boldsymbol{v} = (v_1, v_2),$$

则

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{v}} = \nabla f \cdot \frac{\boldsymbol{v}}{|\boldsymbol{v}|} = \frac{v_1}{\sqrt{v_1^2 + v_2^2}} \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{v_2}{\sqrt{v_1^2 + v_2^2}} \cdot \frac{\partial f}{\partial y},$$

称为函数 $f$ 沿方向 $\boldsymbol{v}$ 的**方向导数**.

几何意义：表示函数沿方向 $\boldsymbol{v}$ 的变化率.

**例 4.13.** 求函数

$$f(x,y) = -(x^2+y^2)$$

在 $(1,1)$ 点沿方向 $(1,1)$ 的方向导数.

**解 4.9.** 由

$$\nabla f|_{(1,1)} = (-2x,-2y)|_{(1,1)} = (-2,-2),$$

则对 $\boldsymbol{v} = (1,1)$,

$$\left.\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{v}}\right|_{(1,1)} = (-2,-2)\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1) = \frac{1}{\sqrt{2}}((-2)+(-2)) = -2\sqrt{2},$$

即所求方向导数为 $-2\sqrt{2}$.

## 4.4 极值理论

### 4.4.1 无条件极值

**求极值方法**

(i) 先找函数 $f(x,y)$ 的**临界点**：$\nabla f(x_0,y_0)=0$, 即 $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = 0$ 的点 $(x_0,y_0)$;

(ii) 求 $f$ 在临界点 $(x_0,y_0)$ 的二阶偏导数矩阵（称为 "**Hesse 矩阵**"）

$$H := \left[\begin{array}{cc} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{array}\right]_{(x_0,y_0)}$$

(iii) 根据矩阵 $H$ 的正定性来确定是否是极值：

(a) $H$ 正定 $\Longrightarrow$ 极小;

(b) $H$ 负定 $\Longrightarrow$ 极大;

(c) $H$ 不定 $\Longrightarrow$ 鞍点;

(d) 其它 $\Longrightarrow$ 不可确定.

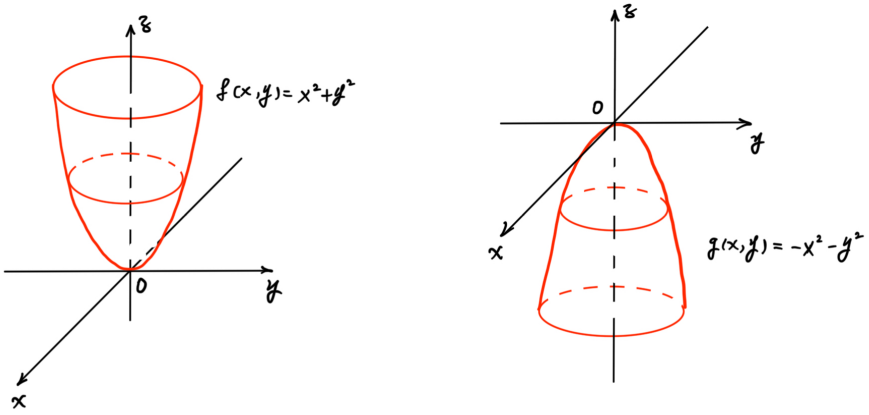



图 4.9: 无条件极值

$H$ 正定性的判定可以使用下述法则:

- $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{(x_0,y_0)} > 0$, $|H| > 0 \Rightarrow H$ 正定;
- $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{(x_0,y_0)} < 0$, $|H| > 0 \Rightarrow H$ 负定;
- $|H| < 0 \Rightarrow H$ 不定;
- $|H| = 0 \Rightarrow$ 不可判定.

**例 4.14.** 求函数 $f(x,y) = x^2 + y^2$ 的极值.

**解 4.10.** 由

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right) = (2x, 2y),$$

令 $\nabla f = 0$ 可得 $x_0 = 0, y_0 = 0$, 故 $P_0 = (0,0)$ 是 $f$ 的唯一临界点. 在 $P_0 = (0,0)$ 处计算 $f$ 的 *Hesse* 矩阵

$$H = \left[\begin{array}{cc} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{array}\right]_{P_0=(0,0)} = \left[\begin{array}{cc} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{array}\right].$$

由于 $\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{P_0=(0,0)} = 2 > 0$ 且 $|H|_{P_0=(0,0)} = 4 > 0$, 故 $H$ 在 $P_0 = (0,0)$ 点处正定, 从而 $P_0 = (0,0)$ 是 $f$ 的极小值点. 因此, $f(P_0) = f(0,0) = 0$ 是函数 $f(x,y) = x^2 + y^2$ 的极小值.

**注 4.3.** 类似可得: $P_0 = (0,0)$ 是函数 $g(x,y) = -x^2 - y^2$ 的极大值.

### 4.4.2 条件极值

**例 4.15.** 求函数 $f(x,y)=x^2+y^2$ 在约束条件 $x+y=1$ 下的极值.

**求解方法**:

(i) 代入法 $\rightarrow$ 无约束极值问题.

缺点：一般情况下比较复杂，不易计算.

(ii) Lagrange（拉格朗日）乘子法.

**Lagrange 乘子法**

对条件极值问题

$$\begin{cases} \min f(x,y) \quad (\text{或} \quad \max f(x,y)) \\ \varphi(x,y)=0 \end{cases}$$

(i) 构造 Lagrange 函数：

$$L(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y);$$

(ii) 求函数 $L(x,y,\lambda)$ 的临界点：

临界点方程：

$$\begin{cases} L_x(x,y,\lambda)=f_x(x,y)+\lambda\varphi_x(x,y)=0 \\ L_y(x,y,\lambda)=f_y(x,y)+\lambda\varphi_y(x,y)=0 \\ L_\lambda(x,y,\lambda)=\varphi(x,y)=0 \end{cases}$$

求得临界点 $P_0=(x_0,y_0,\lambda_0)$;

(iii) 根据具体问题确定临界点 $P_0$ 的类型（极大或极小）.

**例 4.16.** 求函数 $f(x,y)=x^2+y^2$ 在约束条件 $x+y=1$ 下的极值.

**解 4.11.** *(1)* 代入法：由 $x+y=1$ 得 $y=1-x$，$x\in\mathbb{R}$. 将其代入

$$f(x,y)=x^2+y^2$$

得

$$z=f(x,1-x)=x^2+(1-x)^2=2x^2-2x+1$$

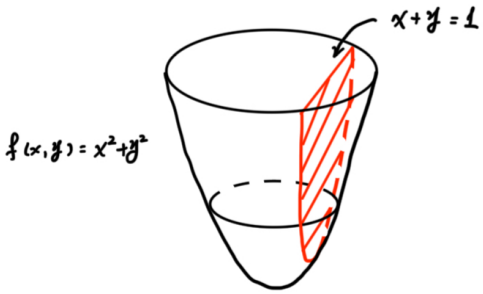



图 4.10: 条件极值

令

$$z_x = 4x - 2 = 0,$$

解得

$$x_0 = \frac{1}{2}.$$

从而

$$y_0 = 1 - x_0 = \frac{1}{2}.$$

于是，$f(x,y)$ 在约束条件下的极值点为 $P_0 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. 故

$$f(P_0) = f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

是对应的极值，而 $f(1,0) = 1 > \frac{1}{2}$ 且点 $(1,0)$ 满足约束条件，因此，

$$f(P_0) = \frac{1}{2}$$

是 $f(x,y)$ 在约束条件 $x + y = 1$ 下的极小值.

*(ii) Lagrange* 乘子法

令

$$\begin{aligned} L(x,y,\lambda) =& f(x,y) + \lambda(x+y-1) \\ =& x^2 + y^2 + \lambda(x+y-1) \end{aligned}$$

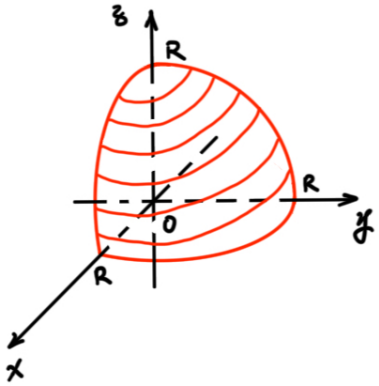



图 4.11:

则

$$\begin{aligned} L_x(x,y,\lambda) =& 2x+\lambda \\ L_y(x,y,\lambda) =& 2y+\lambda \\ L_\lambda(x,y,\lambda) =& x+y-1, \end{aligned}$$

解得

$$x_0=\frac{1}{2},\quad y_0=\frac{1}{2},\quad \lambda_0=-1,$$

即 $(x_0,y_0,\lambda_0)=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},-1\right)$ 是 $L(x,y,\lambda)$ 的临界点. 于是, $P_0=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 是 $f(x,y)$ 在约束条件 $x+y=1$ 下的极值点.

由 $f\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}<1=f(1,0)$ 知 $P_0\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$ 是 $f(x,y)$ 在约束条件 $x+y=1$ 下的极小值点, 而 $f\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$ 是对应的极小值.

**例 4.17.** 求函数 $f(x,y,z)=xyz$ 在球面区域

$$D:\begin{cases} x^2+y^2+z^2=R^2 \\ x>0,\ y>0,\ z>0 \end{cases}$$

上的最大值.

**解 4.12.** 令

$$\varphi(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-R^2$$

及

$$\begin{aligned} L(x,y,z,\lambda) =& f(x,y,z)+\lambda\varphi(x,y,z) \\ =& xyz+\lambda(x^2+y^2+z^2-R^2) \end{aligned}$$

对应临界点方程

$$\begin{cases} L_x(x,y,z,\lambda)=yz+2\lambda x=0 \\ L_y(x,y,z,\lambda)=xz+2\lambda y=0 \\ L_z(x,y,z,\lambda)=xy+2\lambda z=0 \\ L_\lambda(x,y,z,\lambda)=x^2+y^2+z^2-R^2=0 \end{cases}$$

由对称性知方程的解满足

$$x_0=y_0=z_0,$$

从而

$$x_0=y_0=z_0=\frac{R}{\sqrt{3}},$$

即点 $P_0=\left(\frac{R}{\sqrt{3}},\frac{R}{\sqrt{3}},\frac{R}{\sqrt{3}}\right)$ 是约束条件下唯一的临界点. 而在区域 $D$ 的边界上，$x=0$ 或 $y=0$ 或 $z=0$，则

$$f(x,y,z)=0.$$

从而 $f(x,y,z)$ 在约束条件 $(x,y,z)\in D$ 下的极值为

$$f\left(\frac{R}{\sqrt{3}},\frac{R}{\sqrt{3}},\frac{R}{\sqrt{3}}\right)=\frac{R^3}{3\sqrt{3}}.$$

### 4.4.3 极值理论的应用

**最小二乘法**

现有数据集 $\{(x_i,y_i)\}_{i=1}^n$, 确定参数 $a_0$ 及 $b_0$ 使得线性近似

$$y=a_0x+b_0$$

满足误差平方和

$$\varepsilon(a_0,b_0)=\sum_{i=1}^n[y_i-(a_0x_i+b_0)]^2$$

最小，线性关系式 $y=a_0x+b_0$ 称为该数据集的**最佳线性近似**.

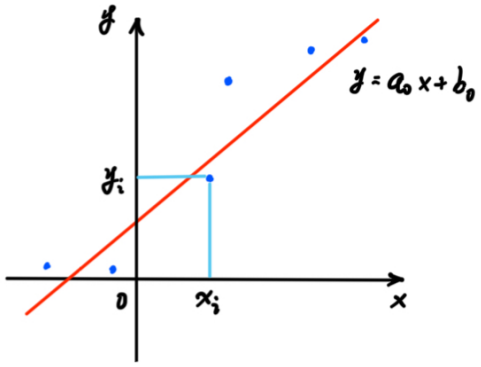



图 4.12: 最小二乘法

误差平方和函数

$$\varepsilon(a,b)=\sum_{i=1}^{n}[y_i-(ax_i+b)]^2$$

的临界点方程为

$$\begin{cases}\frac{\partial\varepsilon}{\partial a}=\sum_{i=1}^{n}2(ax_i+b-y_i)\cdot x_i=0\\ \frac{\partial\varepsilon}{\partial b}=\sum_{i=1}^{n}2(ax_i+b-y_i)=0\end{cases}$$

即

$$\begin{cases}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^2\right)a+\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)b=&\sum_{i=1}^{n}x_iy_i\\ \left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)a+nb=&\sum_{i=1}^{n}y_i\end{cases}.$$

记

$$\overline{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i,\qquad \overline{y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i$$

为对应平均值. 解得

$$a_0=\frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\overline{x}\cdot\overline{y}}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\overline{x}^2},$$

$$b_0=\overline{y}-\overline{x}\cdot\frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_iy_i-\overline{x}\cdot\overline{y}}{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i^2-\overline{x}^2}.$$

而函数 $\varepsilon(a,b)$ 的 Hesse 矩阵:

$$H = \left[ \begin{array}{cc} \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial a^2} & \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial a \partial b} \\ \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial a \partial b} & \frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial b^2} \end{array} \right]_{(a_0, b_0)} = \left[ \begin{array}{cc} 2\sum_{i=1}^{n} x_i^2 & 2n\overline{x} \\ 2n\overline{x} & 2n \end{array} \right]_{(a_0, b_0)}$$

由

$$\frac{\partial^2 \varepsilon}{\partial a^2} = 2\sum_{i=1}^{n} x_i^2 > 0, \qquad |H| = 4n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - 4n^2\overline{x}^2 = 4n^2 \left[ \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \left( \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \right)^2 \right] > 0,$$

故 $\varepsilon(a_0, b_0)$ 是唯一极小值，因而是最小值. 从而，$y = a_0 x + b_0$ 是数据集 $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{n}$ 最佳线性近似.

# 第 5 讲　多重积分与级数理论

## 5.1　多重积分

### 5.1.1　多重积分的基本概念

- 一元积分

$$\int_a^b f(x)\,dx$$

**几何意义**：面积

- 二重积分

$$\iint_D g(x,y)\,dxdy$$

**几何意义**：体积

- 三重积分

$$\iiint_\Omega h(x,y,z)\,dxdydz$$

**物理意义**：质量

**多重积分的性质**

(i)

$$\iint_D kf(x,y)\,dx\,dy = k\iint_D f(x,y)\,dx\,dy$$

(ii)

$$\iint_D [f(x,y)+g(x,y)]\,dx\,dy = \iint_D f(x,y)\,dx\,dy + \iint_D g(x,y)\,dx\,dy$$

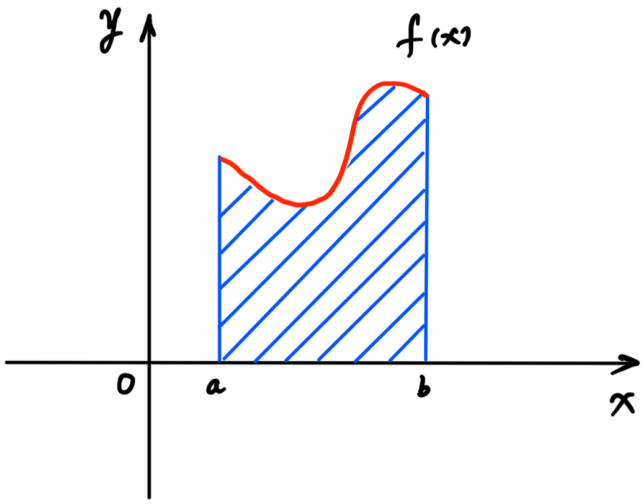



图 5.1: 一元积分

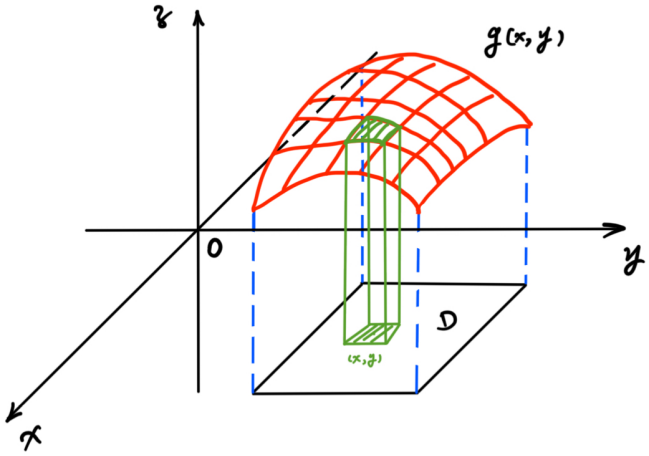



图 5.2: 二重积分

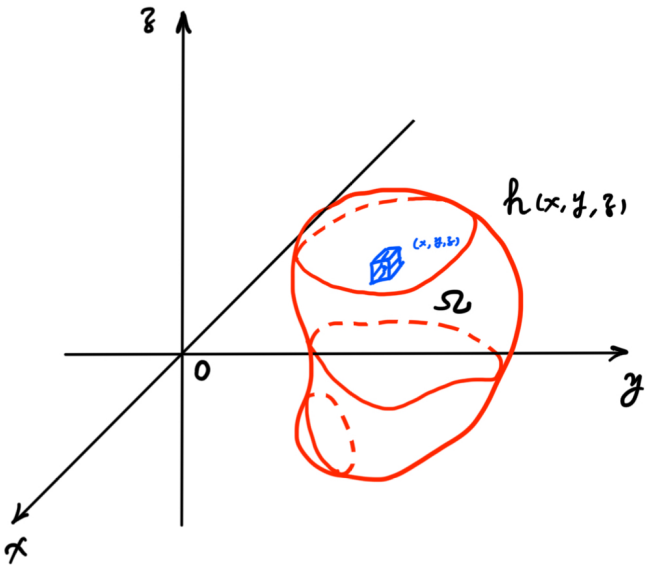



图 5.3: 三重积分

(iii)

$$D = D_1 \cup D_2, \quad D_1 \cap D_2 = \emptyset$$

$$\Rightarrow \iint\limits_D f(x,y)\,dx\,dy = \iint\limits_{D_1} f(x,y)\,dx\,dy + \iint\limits_{D_2} f(x,y)\,dx\,dy$$

(iv)

$$f(x,y) \leqslant g(x,y)$$

$$\Rightarrow \iint\limits_D f(x,y)\,dx\,dy \leqslant \iint\limits_D g(x,y)\,dx\,dy$$

(v) 积分中值定理：$f(x,y)$ 在 $D$ 上连续，则存在 $(x_0,y_0) \in D$,

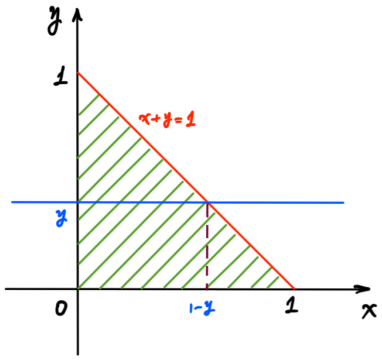
$$\iint\limits_D f(x,y)\,dx\,dy = f(x_0,y_0)\cdot S,$$

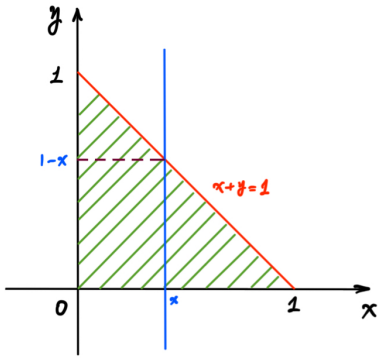
其中 $S$ 为区域 $D$ 的面积.

### 5.1.2 二重积分

**例 5.1.** 计算

$$\iint\limits_D x\,dx\,dy$$




其中 $D$ 为 $x$ 轴、$y$ 轴及 $x+y=1$ 围成的区域.

**解 5.1.** *(i)*

$$\iint_D x\,dx\,dy = \int_0^1 dy \int_0^{1-y} x\,dx = \int_0^1 \frac{1}{2}x^2\Big|_0^{1-y} dy = \int_0^1 \frac{1}{2}(1-y)^2\,dy$$
$$= \frac{1}{2}\int_0^1 (1-2y+y^2)\,dy = \frac{1}{2}\left(y - y^2 + \frac{y^3}{3}\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{2}\left(1-1+\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{6}.$$

*(ii)*

$$\iint_D x\,dx\,dy = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} x\,dy = \int_0^1 x\,dx \int_0^{1-x} dy = \int_0^1 x\cdot y\Big|_0^{1-x} dx = \int_0^1 x\cdot(1-x)\,dx$$
$$= \int_0^1 (x-x^2)\,dx = \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

**极坐标变换**

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases} \longleftrightarrow \begin{cases} r = \sqrt{x^2+y^2} \\ \theta = \arctan\frac{y}{x} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} dx = \cos\theta\,dr - r\sin\theta\,d\theta \\ dy = \sin\theta\,dr + r\cos\theta\,d\theta \end{cases}, \quad \text{即} \begin{bmatrix} dx \\ dy \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dr \\ d\theta \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow dx\,dy = \begin{vmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{vmatrix} dr\,d\theta = r(\cos^2\theta + \sin^2\theta)\,dr\,d\theta = r\,dr\,d\theta.$$

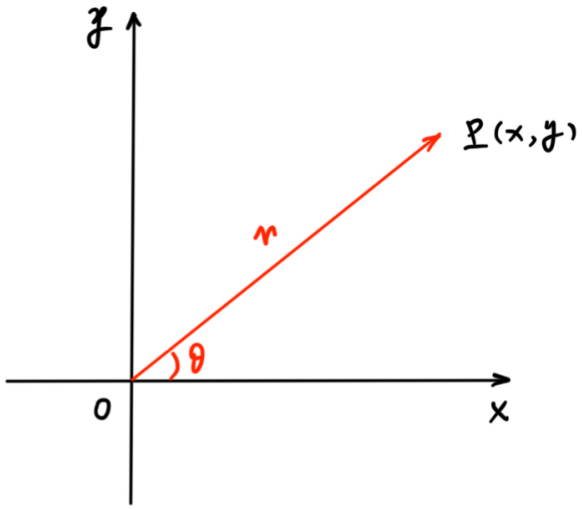



图 5.4: 极坐标变换

**极坐标面积元变换公式**

$$\boxed{dx\,dy = r\,dr\,d\theta}$$

**例 5.2.** 计算

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx.$$

**解 5.2.** 记

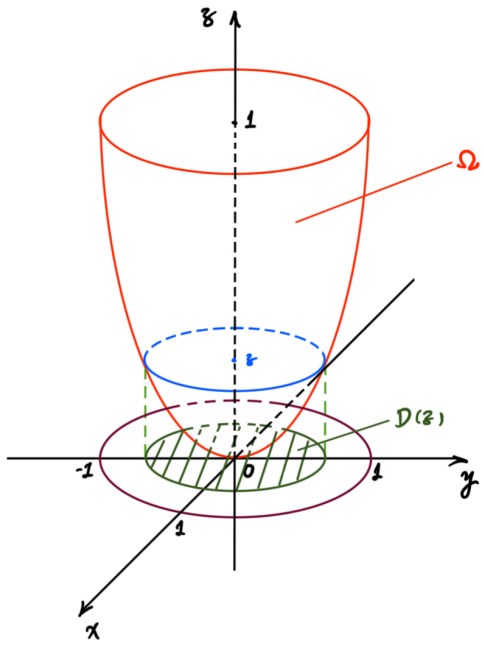
$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx,$$

则

$$I^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,dx \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2}\,dy = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy.$$

换成极坐标

$$dx\,dy = r\,dr\,d\theta,$$




$$\Rightarrow I^2 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-r^2} r\, dr = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-r^2}\, d(r^2) = -\pi \cdot e^{-r^2}\Big|_0^{+\infty} = \pi.$$

故

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\, dx = \sqrt{\pi}.$$

**应用：正态分布**

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}\, dx = 1$$

### 5.1.3 三重积分

**例 5.3.** 求三重积分

$$I = \iiint_{\Omega} e^{-z^2}\, dx\, dy\, dz$$

其中 $\Omega$ 由曲面 $z = x^2 + y^2$ 及平面 $z = 1$ 围成.

**解 5.3.** 记区域

$$D(z) = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leqslant z\},$$

$$\Rightarrow I=\int_0^1 dz \iint\limits_{D(z)} e^{-z^2}\,dx\,dy=\int_0^1 dz \iint\limits_{x^2+y^2\leqslant z} e^{-z^2}\,dx\,dy=\int_0^1 \left(e^{-z^2}\cdot \iint\limits_{x^2+y^2\leqslant z} dx\,dy\right) dz$$
$$=\int_0^1 e^{-z^2}\cdot\pi(\sqrt{z})^2\,dz=\int_0^1 \pi z e^{-z^2}\,dz=-\frac{\pi}{2}e^{-z^2}\Big|_0^1=\frac{\pi}{2}(1-e^{-1}).$$

**柱坐标变换**

$$\begin{cases} x=r\cos\theta, & 0\leqslant r<+\infty \\ y=r\sin\theta, & 0\leqslant\theta<2\pi \\ z=z, & -\infty\leqslant z<+\infty \end{cases}$$

**体积元变换公式**

$$dx\,dy\,dz=r\,dr\,d\theta\,dz$$

**球坐标变换**

$$\begin{cases} x=\rho\sin\varphi\cos\theta, & 0\leqslant\rho<+\infty \\ y=\rho\sin\varphi\sin\theta, & 0\leqslant\varphi\leqslant\pi \\ z=\rho\cos\varphi, & 0\leqslant\theta<2\pi \end{cases}$$

**体积元变换公式**

$$dx\,dy\,dz=\rho^2\sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta$$

**例 5.4.** 求三重积分

$$I=\iiint\limits_{\Omega}\left(1-x^2-y^2-z^2\right)\,dx\,dy\,dz,$$

其中

$$\Omega: x^2+y^2+z^2\leqslant 1.$$

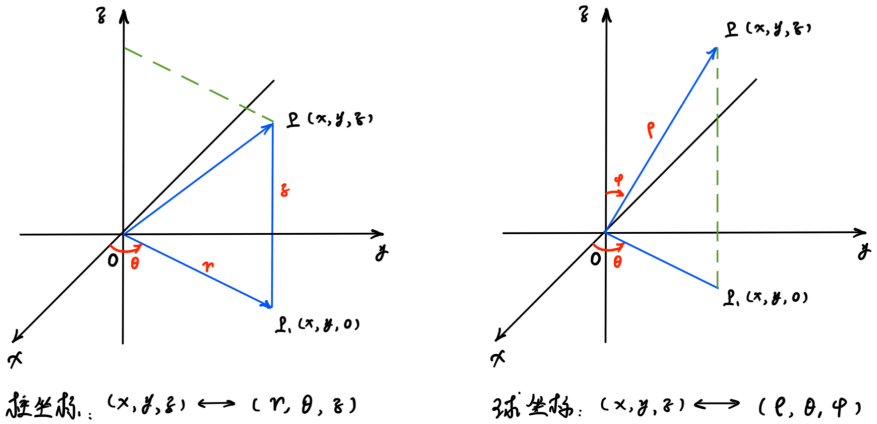



图 5.5: 柱坐标与球坐标变换

**解 5.4.** 作球坐标变换

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 \left(1-\rho^2\right)\rho^2 \sin\varphi \, d\rho \\ &= 2\pi \cdot \int_0^{\pi} \sin\varphi \, d\varphi \cdot \int_0^1 \left(1-\rho^2\right)\rho^2 \, d\rho \end{aligned}$$

由于

$$\begin{aligned} &\int_0^{\pi} \sin\varphi \, d\varphi = -\cos\varphi\Big|_0^{\pi} = -(-1)+1 = 2, \\ &\int_0^1 \left(1-\rho^2\right)\rho^2 \, d\rho = \int_0^1 \left(\rho^2-\rho^4\right) \, d\rho = \left(\frac{1}{3}\rho^3 - \frac{1}{5}\rho^5\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{3}-\frac{1}{5} = \frac{2}{15}, \end{aligned}$$

故

$$I = 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{2}{15} = \frac{8}{15}\pi.$$

## 5.2 曲线积分

### 第一型曲线积分

$$\int_L f(x,y)\, ds$$

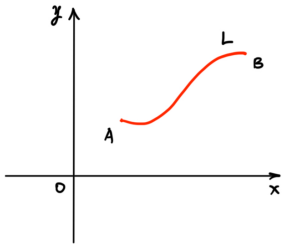



图 5.6: 第一型曲线积分

曲线 $L$：

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad \alpha \leqslant t \leqslant \beta$$

弧微分

$$ds = \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2}\, dt$$

$$\Rightarrow \int_L f(x,y)\, ds = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t), \psi(t)) \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2}\, dt$$

特别地，若 $L$：

$$\begin{cases} x = x, \\ y = y(x), \end{cases} \quad a \leqslant x \leqslant b$$

孤微分

$$ds = \sqrt{1 + [y'(x)]^2}\, dx$$

$$\Rightarrow \int_L f(x,y)\, ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + [y'(x)]^2}\, dx$$

**例 5.5.** 计算曲线积分

$$I = \int_L y^2\, ds,$$

其中 $L$ 由 $y = e^x$ $(0 \leqslant x \leqslant 1)$ 决定.

**解 5.5.**

$$I = \int_0^1 (e^x)^2 \cdot \sqrt{1 + (e^x)^2}\, dx = \int_0^1 e^{2x} \sqrt{1 + e^{2x}}\, dx = \frac{1}{3} \left( \sqrt{1 + e^{2x}} \right)^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3} \left( \sqrt{1 + e^2} \right)^3 - \frac{2}{3}\sqrt{2}.$$

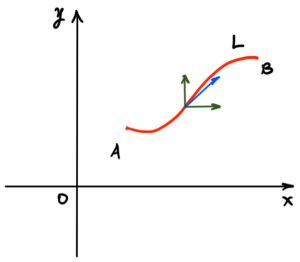



图 5.7: 第二型曲线积分

**第二型曲线积分（投影在坐标轴上的积分）**

- $\int_{\mathrm{L}} P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy$
- $\int_{\mathrm{L}} P(x,y,z)\,dx + Q(x,y,z)\,dy + R(x,y,z)\,dz$

设

$$L:\begin{cases} x=\varphi(t), \\ y=\psi(t), \end{cases} \qquad \alpha \leqslant t \leqslant \beta$$

则

$$dx=\varphi'(t)\,dt, \quad dy=\psi'(t)\,dt$$

$$\Rightarrow \int_L P\,dx+Q\,dy=\int_\alpha^\beta \left[P(\varphi(t),\psi(t))\varphi'(t)+Q(\varphi(t),\psi(t))\psi'(t)\right]\,dt.$$

特别地，若

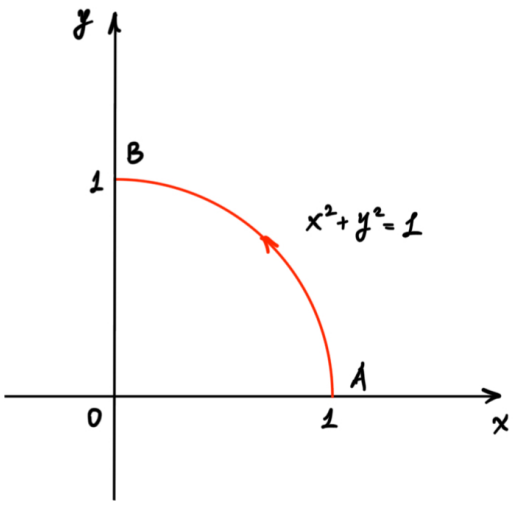
$$L:\begin{cases} x=x, \\ y=y(x), \end{cases} \qquad a \leqslant x \leqslant b$$

$$\Rightarrow \int_L P\,dx+Q\,dy=\int_a^b \left[P(x,y(x))+Q(x,y(x))y'(x)\right]\,dx.$$

**例 5.6.** 计算曲线积分

$$I=\int_L xdy-ydx,$$

其中 $L: x^2+y^2=1, \quad x,y\in[0,1]$，从 $A=(1,0)$ 点到 $B=(0,1)$ 点.




**解 5.6.** 利用极坐标

$$\begin{cases} x = \cos\theta, \\ y = \sin\theta, \end{cases} \qquad 0 \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{2}$$

则

$$\begin{aligned} I &= \int_L x dy - y dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\cos\theta \cdot \cos\theta - \sin\theta \cdot (-\sin\theta)\right] d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\cos^2\theta + \sin^2\theta\right] d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

### 5.2.1 Green 公式

$$\oint_{L^+} P\,dx + Q\,dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy$$

其中 $L^+$ 为区域 $D$ 的正向边界（沿着边界运动时，区域总是在左侧）.

**注 5.1.** 对区域 $D$ 包含两条（或更多）边界的情形，需要把沿每条边界的正向进行积分：

$$\oint_{L^+} P\,dx + Q\,dy = \oint_{L_1^+} P\,dx + Q\,dy + \oint_{L_2^+} P\,dx + Q\,dy.$$

**例 5.7.** 求

$$I = \oint_{L^+} y\,dx + 2x\,dy$$

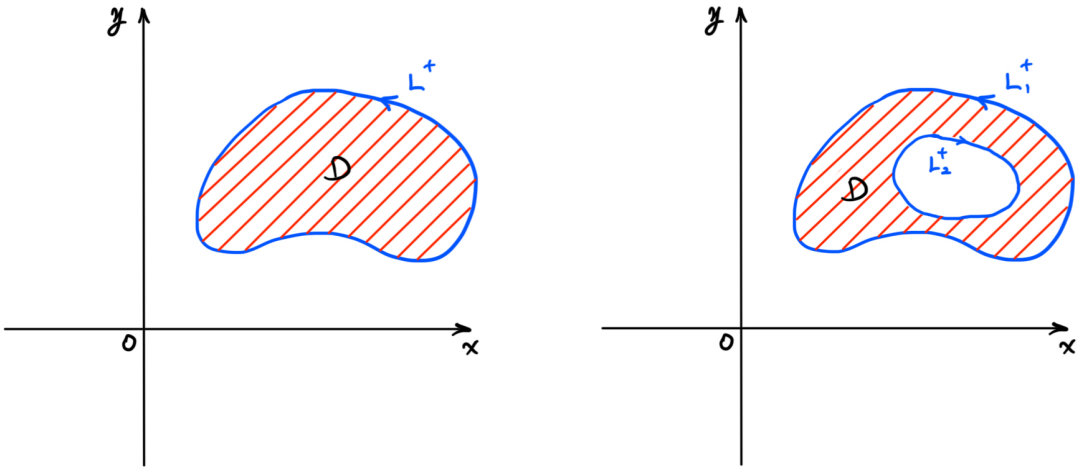



图 5.8: Green 公式积分区域

其中 $L$ 为正方形 $ABCD$ 的边界，

$$A=(1,0),\quad B=(0,1),\quad C=(-1,0),\quad D=(0,-1).$$

**解 5.7.** 由 *Green* 公式，

$$I=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\,dy=\iint_D(2-1)\,dx\,dy=\iint_D dx\,dy=\left(\sqrt{2}\right)^2=2.$$

## 5.3 曲面积分

### 第一型曲面积分

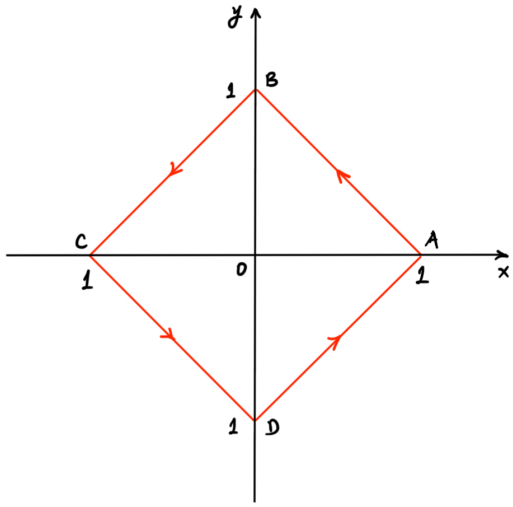
$$\iint_S f(x,y,z)\,dS$$

曲面 $S$:

$$z=g(x,y),\quad (x,y)\in D$$

**曲面 $S$ 的面积元**

$$dS=\sqrt{1+g_x^2+g_y^2}\,dx\,dy$$



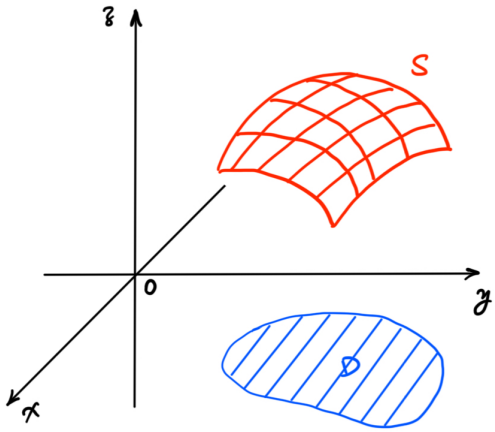




图 5.9: 第一型曲面积分

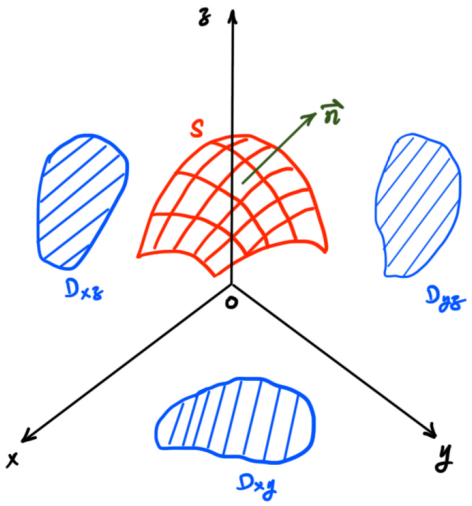



图 5.10: 第二型曲面积分

从而，

$$\iint_S f(x,y,z)\,dS = \iint_D f(x,y,g(x,y))\sqrt{1+g_x^2+g_y^2}\,dx\,dy.$$

特别地，若 $f(x,y,z)=1$，则

$$\iint_S f(x,y,z)\,dS = \iint_S dS = \iint_D \sqrt{1+g_x^2+g_y^2}\,dx\,dy = \text{曲面}S\text{ 的面积}.$$

**第二型曲面积分（投影在坐标面上的积分）**

$$\iint_S P\,dy\,dz + Q\,dz\,dx + R\,dx\,dy$$

**曲面 $S$ 的法向量**

$$\boldsymbol{n} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$$

从而，

$$\begin{aligned}&\iint_S P\,dy\,dz + Q\,dz\,dx + R\,dx\,dy\\ =&\iint_S (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\,dS \quad \text{（化为第一型曲面积分）}\end{aligned}$$

设曲面 $S$:

$$z = f(x,y), \quad (x,y) \in D$$

则法向量

$$\boldsymbol{n} = (-f_x,\ -f_y,\ 1)\,.$$

从而，

$$\begin{aligned}&\iint_S P\,dy\,dz + Q\,dz\,dx + R\,dx\,dy\\ =&\iint_D [P(x,y,f(x,y))(-f_x) + Q(x,y,f(x,y))(-f_y) + R(x,y,f(x,y))]\,dx\,dy.\end{aligned}$$

### 5.3.1 Gauss 公式

$$\oiint_{S^+} P\,dy\,dz + Q\,dz\,dx + R\,dx\,dy = \iiint_\Omega \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dx\,dy\,dz,$$

其中 $S^+$ 为空间区域 $\Omega$ 的外侧.

**例 5.8.** 求

$$I = \oiint_{S^+} x^4\,dy\,dz + y^4\,dz\,dx + (z^4+z)\,dx\,dy,$$

其中 $S^+$ 为球面 $\Omega: x^2+y^2+z^2 = R^2$ 的外侧.

**解 5.8.** 记球面 $x^2+y^2+z^2 = R^2$ 包围球体为 $\Omega$，由 *Gauss* 公式

$$\begin{aligned}I =& \oiint_{S^+} x^4\,dy\,dz + y^4\,dz\,dx + (z^4+z)\,dx\,dy\\ =& \iiint_\Omega \left[\frac{\partial}{\partial x}(x^4) + \frac{\partial}{\partial y}(y^4) + \frac{\partial}{\partial z}(z^4+z)\right] dx\,dy\,dz = \iiint_\Omega (4x^3+4y^3+4z^3+1)\,dx\,dy\,dz.\end{aligned}$$

由于球体 $\Omega$ 关于 $Oyz$ 平面对称，且 $4x^3$ 是 $x$ 的奇函数，则

$$\iiint_\Omega 4x^3\,dx\,dy\,dz = 0.$$

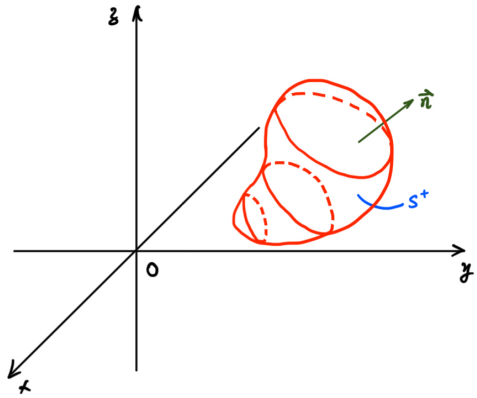
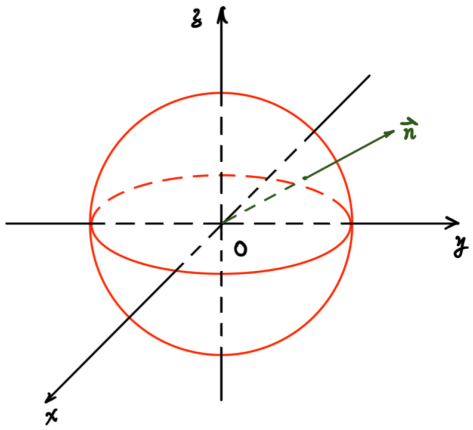



图 5.11: Gauss 公式



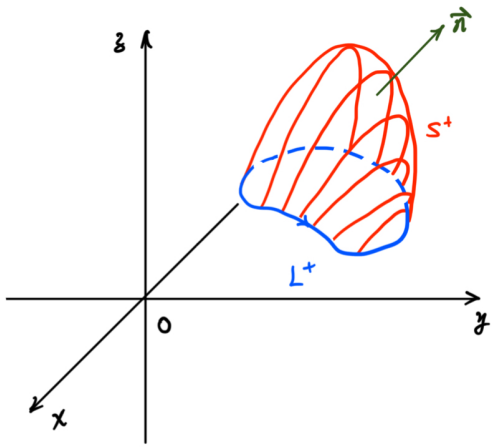



图 5.12: Stokes 公式

同理，

$$\iiint_{\Omega} 4y^3\,dx\,dy\,dz = \iiint_{\Omega} 4z^3\,dx\,dy\,dz = 0.$$

故

$$I = \iiint_{\Omega} 1\,dx\,dy\,dz = \Omega \text{ 的体积} = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

## Stokes 公式

$$\begin{aligned}
&\oint_{L^+} P\,dx + Q\,dy + R\,dz \\
=&\iint_{S^+} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) dy\,dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) dz\,dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dx\,dy \\
=&\iint_{S^+} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix},
\end{aligned}$$

其中 $L^+$ 为正向曲面 $S^+$ 的正向边界（沿边界运动时，曲面总是在左侧）.

## 5.4 级数理论

### 5.4.1 数项级数

$$\sum_{i=1}^{\infty} a_i, \qquad a_i \in \mathbb{R}.$$

若

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} a_i = a < \infty,$$

则称级数**收敛**，否则称为**发散**.

**例 5.9.**

- 若

$$a_i = q^i, \quad i = 1, 2, \cdots, \quad |q| < 1$$

则

$$\sum_{i=1}^{n} q^i = \frac{q(1-q^n)}{1-q} \to \frac{q}{1-q}, \quad n \to \infty$$

- 对级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}, \quad p > 0$$

· $p > 1$: 收敛

· $p \leqslant 1$: 发散.

**级数的比值判别法**:

若

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1, \quad n = 1, 2, \cdots$$

则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

收敛.

### 5.4.2 函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x), \quad x \in [a,b].$$

**例 5.10.** 泰勒级数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n.$$

特别地,

- $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$;
- $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$;
- $\ln(x+1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} x^n$;
- $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$;
- $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$.

**例 5.11.** 求解初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = y \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

**解 5.9.** 令

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

由

$$y(0) = 1,$$

则

$$a_0 = 1.$$

而

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1},$$

于是，

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

$$\Rightarrow n a_n = a_{n-1}, \qquad n = 1, 2, \cdots$$

故

$$a_n = \frac{1}{n} a_{n-1} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} a_{n-2} = \cdots = \frac{1}{n!} a_0 = \frac{1}{n!}.$$

从而，

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x.$$

# 第 A 讲　内容概要总结

## 第一讲：向量代数与矩阵

### 向量代数

- 向量概念：长度 + 方向
- 向量运算：加法, 数乘, 内积, 外积, 混合积

### 矩阵代数

- 矩阵概念：矩阵, 方阵, 对角阵, 数量矩阵
- 矩阵运算：加法, 数乘, 乘法, 转置, 逆矩阵
- 行列式：定义、计算, 伴随矩阵
- 分块矩阵：定义, 运算

## 第二讲：方程组理论与空间解析几何

### 方程组理论

- 矩阵的初等变换：行 (列) 最简形矩阵，标准形
- 矩阵的秩：行 (列) 满秩矩阵
- 利用初等变换求逆矩阵

**线性方程组解的存在性**: 齐次方程组, 非齐次方程组

### 空间中的几何对象

- 平面：点法式方程，一般式方程
- 直线：点向式方程，一般式方程
- 曲面：参数方程，典型曲面
- 曲线：参数方程，一般方程

## 第三讲：线性相关性与常微分方程

**线性相关性**

- 基本概念：线性组合，线性相关，线性无关，最大无关组
- 线性方程组解的结构：齐次，非齐次

**常微分方程**

- 一阶方程解法：
    1. 分离变量型
    2. 可化为分离变量型
    3. 一阶线性方程
- 二阶方程解法：
    1. 可降阶型
    2. 二阶常系数线性方程

## 第四讲：特征值理论与多元微分学

**特征值理论**

- 基本概念：特征值，特征向量
- 相似对角化：相似矩阵，实对称矩阵的相似对角化

**二次型理论**

- 基本概念：二次型，二次型的矩阵

- 二次型的标准形：正交矩阵，二次型化为标准形
- 实二次型的分类：正定，负定，不定

**一阶常系数微分方程组**

- 利用矩阵特征值理论求解

**多元函数的微分理论**

- 偏导数理论：概念，复合求导，隐函数求导，梯度，方向导数
- 极值理论，无约束极值，条件极值

## 第五讲：多重积分与级数理论

**多元函数的积分理论**

- 二重积分：性质，计算，极坐标变换
- 三重积分：计算，柱坐标，球坐标
- 曲线积分：第一型、第二型
- 曲面积分：第一型、第二型
- 高维微积分基本定理：Green 公式，Grauss 公式，Stokes 公式

**级数理论**

- 数项级数：收敛，发散
- 函数项级数：常见 Taylor 级数的展开式
- 利用级数求解常微分方程